

DDG

Data Development Group

Avance 6_Prueba Concepto

Versión:	1.0
Fecha:	[15/05/2026]
Elaboró:	Data Development Group
Cliente:	SVA LAW
Folio:	-0-

1. Avance 90% requisitos funcionales

El avance debe considerar los ajustes derivados de la retroalimentación de los socios formadores y profesores.

RF1. El sistema debe permitir al oficial de cumplimiento iniciar sesión. **Must ANALIZADO**

RF2. El sistema debe permitir al oficial de cumplimiento cerrar sesión. **Must ANALIZADO**

RF3. El sistema debe permitir al oficial de cumplimiento registrar un cliente. **Must ANALIZADO**

RF4. El sistema debe permitir al oficial de cumplimiento actualizar la información de un cliente. **Must**

RF5. El sistema debe permitir al oficial de cumplimiento consultar la información de un cliente. **Must**

RF6. El sistema debe permitir al oficial de cumplimiento desactivar un cliente. **Should**

RF7. El sistema debe permitir al oficial de cumplimiento registrar un expediente. **Must ANALIZADO**

RF8. El sistema debe permitir al oficial de cumplimiento actualizar la información de un expediente. **Must**

RF9. El sistema debe permitir al oficial de cumplimiento consultar un expediente. **Must ANALIZADO**

RF10. El sistema debe permitir al oficial de cumplimiento cargar documentos al expediente del cliente. **Must ANALIZADO**

RF11. El sistema debe permitir al oficial de cumplimiento registrar un contrato. **Must ANALIZADO**

RF12. El sistema debe permitir al oficial de cumplimiento reemplazar la información de un contrato. **Should**

RF13. El sistema debe permitir al oficial de cumplimiento consultar los contratos de un cliente. **Must ANALIZADO**

RF14. El sistema debe permitir al oficial de cumplimiento visualizar el estatus y vigencia de los contratos. **Should ANALIZADO**

RF15. El sistema debe permitir al oficial de cumplimiento registrar operaciones. **Must ANALIZADO**

RF16. El sistema debe permitir al oficial de cumplimiento consultar operaciones. **Must**

RF17. El sistema debe permitir al oficial de cumplimiento filtrar operaciones por fecha, monto y tipo. **Must**

RF18. El sistema debe permitir al oficial de cumplimiento consultar alertas generadas. **Must ANALIZADO**

RF19. El sistema debe permitir al oficial de cumplimiento crear una alerta. **Must**

RF20. El sistema debe permitir al oficial de cumplimiento cerrar una alerta. **Must ANALIZADO**

RF21. El sistema debe permitir al oficial de cumplimiento agregar descripción a una alerta. **Should ANALIZADO**

RF22. El sistema debe permitir al oficial de cumplimiento generar reportes internos de actividad sospechosa. **Should ANALIZADO**

RF23. El sistema debe permitir al oficial de cumplimiento consultar reportes generados. **Should ANALIZADO**

RF24. El sistema debe permitir al oficial de cumplimiento consultar la bitácora. **Must ANALIZADO**

RF25. El sistema debe permitir al oficial de cumplimiento consultar coincidencias en listas de riesgo. **Could**

RF26. El sistema debe permitir al oficial de cumplimiento registrar productos financieros. **Must**

RF27. El sistema debe permitir al oficial de cumplimiento asociar productos a clientes. **Must**

RF28. El sistema debe permitir al oficial de cumplimiento dar seguimiento a reportes con estatus. **Should ANALIZADO**

RF29. El sistema debe permitir al oficial de cumplimiento actualizar las listas de riesgo diariamente. **Must ANALIZADO**

Gestión

RF30. El sistema debe permitir al personal de gestión registrar empleados. **Must**

RF31. El sistema debe permitir al personal de gestión desactivar empleados. **Must**

RF32. El sistema debe permitir al personal de gestión iniciar sesión. **Must ANALIZADO**

RF33. El sistema debe permitir al personal de gestión cerrar sesión. **Must ANALIZADO**

Empleado

RF34. El sistema debe permitir al empleado iniciar sesión. **Must ANALIZADO**

RF35. El sistema debe permitir al empleado cerrar sesión. **Must**

RF36. El sistema debe permitir al empleado consultar el estatus de un reporte. **Should ANALIZADO**

RF37. El sistema debe permitir al empleado enviar reportes de forma anónima. **Must ANALIZADO**

RF38. El sistema debe permitir al empleado ingresar evidencias dentro del reporte. **Should ANALIZADO**

RF39. El sistema debe permitir al empleado registrar un expediente. **Must ANALIZADO**

RF40. El sistema debe permitir al empleado actualizar la información de un expediente. **Must**

RF41. El sistema debe permitir al empleado consultar un expediente. **Must ANALIZADO**

RF42. El sistema debe permitir al empleado cargar documentos al expediente del cliente. **Must ANALIZADO**

RF43. El sistema debe permitir al empleado registrar operaciones. **Must**

RF44. El sistema debe permitir al empleado consultar operaciones. **Must**

RF45. El sistema debe permitir al emplead o filtrar operaciones por fecha, monto y tipo. **Must**

Sistema

RF46. El sistema debe monitorear las operaciones de los clientes. **Should ANALIZADO**

RF47. El sistema debe clasificar las operaciones según el perfil del cliente. **Must ANALIZADO**

RF48. El sistema debe comparar el comportamiento del cliente con reglas definidas. **Should ANALIZADO**

RF49. El sistema debe generar alertas con base en reglas definidas. **Should ANALIZADO**

RF50. El sistema debe activar alertas cuando se detecten operaciones sospechosas. **Should ANALIZADO**

RF51. El sistema debe registrar el motivo y evidencia de una alerta. **Could ANALIZADO**

RF52. El sistema debe registrar todas las acciones realizadas por el usuario. **Should ANALIZADO**

RF53. El sistema debe acceder a listas de riesgo. **Must ANALIZADO**

RF54. El sistema debe validar clientes contra listas de riesgo. **Should ANALIZADO**

RF55. El sistema debe gestionar el anonimato en los reportes internos. **Should ANALIZADO**

RF56. El sistema debe realizar la validación de los clientes con la lista de riesgo al momento de la actualización por parte del oficial de cumplimiento. **Should ANALIZADO**

RF57. El sistema debe registrar la decisión tomada respecto a una coincidencia con la lista de riesgo en la alerta generada. **Should ANALIZADO**

RF58. El sistema debe permitir a los usuarios iniciar sesión. **Must ANALIZADO**

RF59. El sistema valida la información del usuario. **Should ANALIZADO**

RF60. El sistema gestiona la autenticación del usuario. **Could ANALIZADO**

RF61. El sistema debe permitir al empleado cargar un expediente. **Must ANALIZADO**

RF62. El sistema debe permitir al empleado cargar documentos al expediente del cliente. **Must ANALIZADO**

RF63. El sistema debe permitir al oficial de cumplimiento cargar un expediente. **Must ANALIZADO**

RF64. El sistema debe permitir al oficial de cumplimiento cargar documentos al expediente del cliente. **Must ANALIZADO**

RF65. El sistema debe permitir al oficial de cumplimiento dar seguimiento a alertas con estatus. **Should ANALIZADO**

3.2 Casos de Uso

CU1. Iniciar Sesión

Objetivo:

Permitir a los usuarios del sistema iniciar sesión y acceder a las funcionalidades autorizadas según su rol.

Actor principal:

Usuario/Oficial de Cumplimiento/Empleado/Personal de Gestión.

Requisitos Funcionales relacionados:

RF1, RF32, RF34, RF58, RF59, RF60.

Precondiciones:

- El usuario debe estar registrado en el sistema.
- La cuenta del usuario debe estar activa.
- El usuario debe contar con credenciales válidas.

Postcondiciones:

- El usuario accede al sistema con su sesión iniciada.
- El sistema registra el acceso del usuario.

Flujo principal:

1. El usuario accede a la pantalla de inicio de sesión.
2. El sistema pide el correo o el usuario y la contraseña.
3. El usuario ingresa sus credenciales.
4. El sistema valida las credenciales.
5. El sistema crea un registro de sesión activa.
6. El sistema concede acceso al menú principal.

Flujo alternativo:

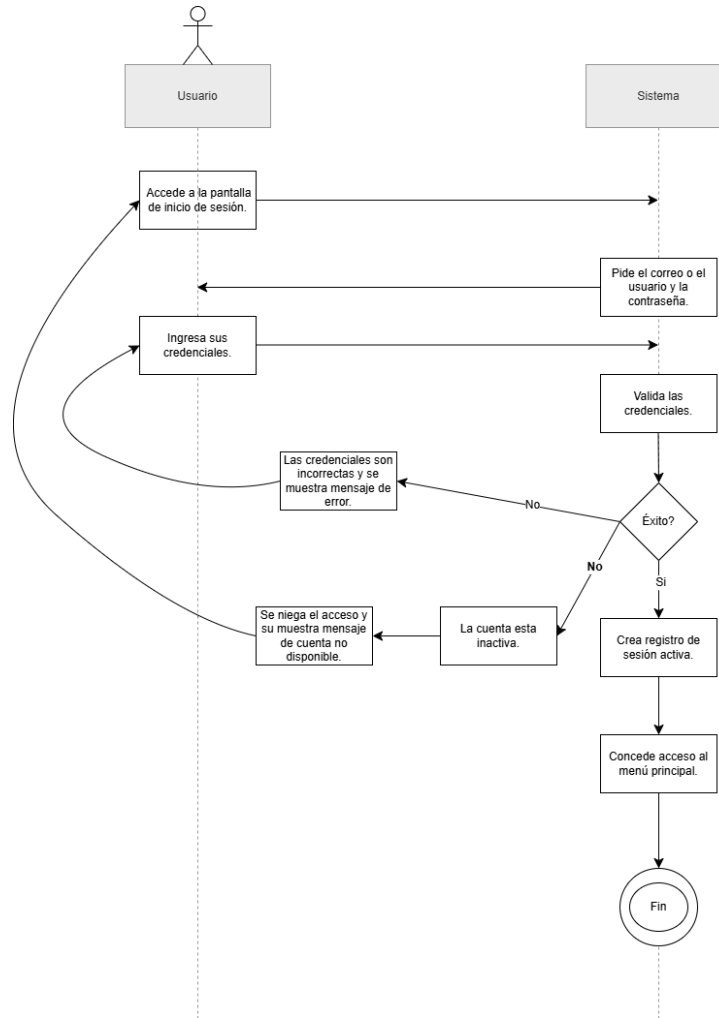
4a. Las credenciales son incorrectas.

1. El sistema muestra un mensaje de error.
2. El usuario puede intentar nuevamente.

4b. La cuenta está inactiva.

1. El sistema niega el acceso.
2. El sistema muestra un mensaje de cuenta no disponible.

Diagrama de actividad:



CU2. Registrar un cliente.

Objetivo:

Permitir al oficial de cumplimiento registrar la información general de un nuevo cliente dentro del sistema.

Actor principal:

Oficial de cumplimiento.

Requisitos funcionales relacionados:

RF3.

Precondiciones:

- El oficial de cumplimiento debe tener su sesión iniciada.
- No debe existir ningún cliente con los mismos datos requeridos registrados.

Postcondiciones:

- El cliente queda registrado en el sistema.

- La información queda disponible para la creación de contratos, expedientes y operaciones.

Flujo principal:

1. El oficial de cumplimiento selecciona la opción registrar cliente.
2. El sistema despliega el formulario de captura.
3. El oficial de cumplimiento ingresa la información del cliente.
4. El sistema valida que los campos obligatorios estén completos.
5. El sistema guarda el registro del cliente.
6. El sistema confirma el registro del cliente.

Flujo alterno:

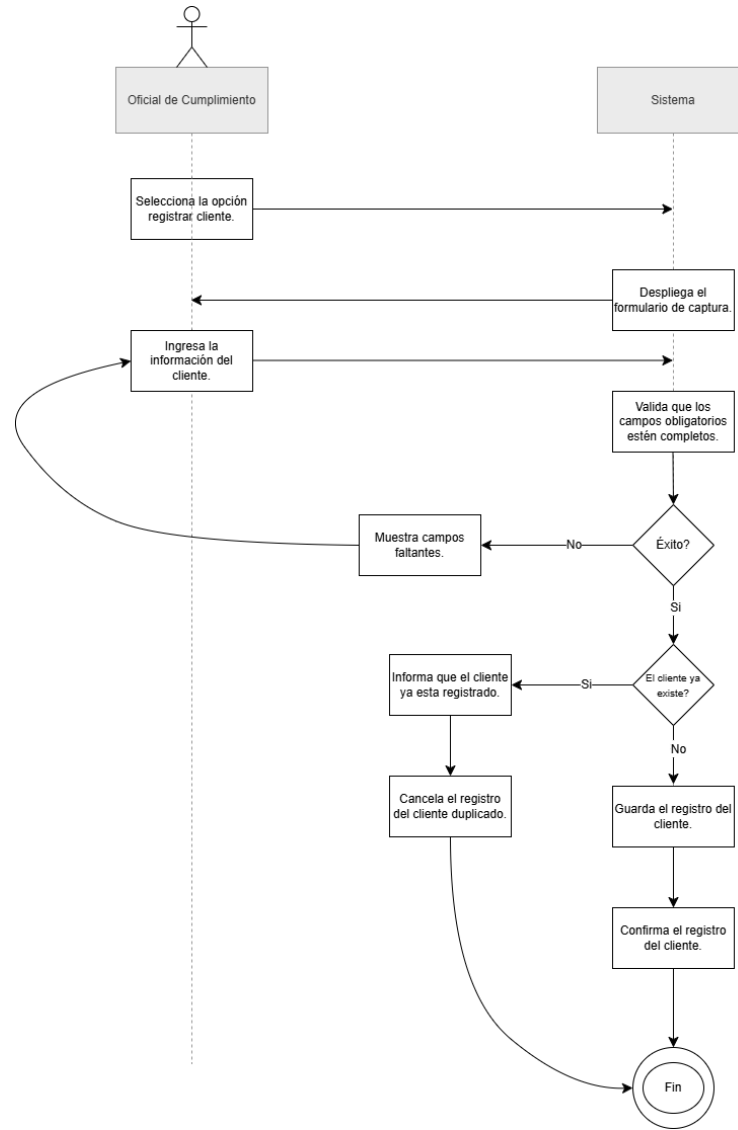
4a. Faltan datos obligatorios.

1. El sistema muestra los campos faltantes.
2. El oficial de cumplimiento llena la información faltante.

5a. El cliente ya existe.

1. El sistema informa que el cliente ya está registrado.
2. El sistema cancela el registro del cliente duplicado.

Diagrama de actividad:



CU3. Registrar expediente.

Objetivo:

Permitir al oficial de cumplimiento o al empleado registrar un expediente relacionado con un cliente y cargar sus documentos correspondientes.

Actor principal:

Oficial de Cumplimiento/Empleado.

Requisitos funcionales relacionados:

RF7, RF10, RF39, RF42, RF61, RF62, RF63, RF64

Precondiciones:

- El oficial de cumplimiento/empleado debe tener su sesión iniciada.
- El cliente debe estar previamente registrado.

Postcondiciones:

- El expediente queda registrado y asociado al cliente.
- Los documentos cargados quedan vinculados al expediente.

Flujo principal:

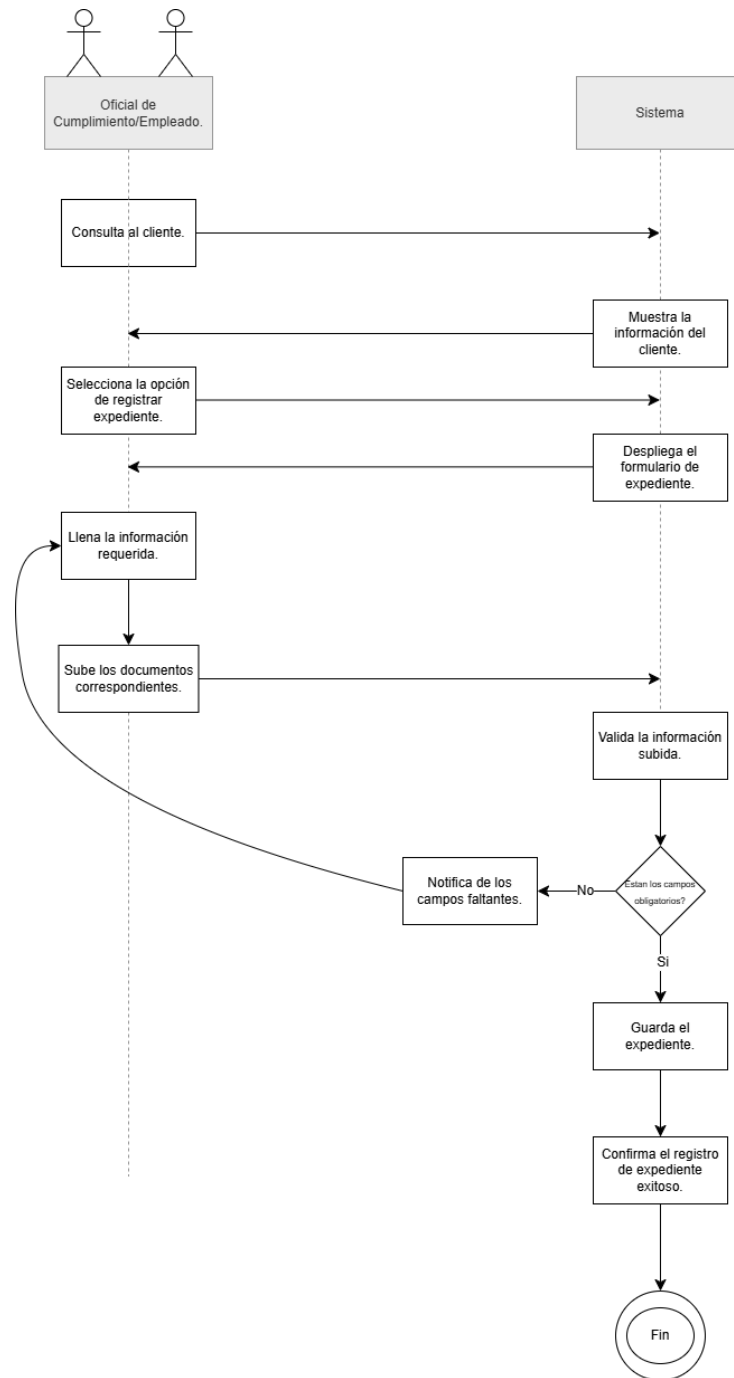
1. El oficial de cumplimiento/empleador consulta al cliente.
2. El sistema muestra la información del cliente.
3. El oficial de cumplimiento/empleador selecciona la opción de registrar expediente.
4. El sistema despliega el formulario de expediente.
5. El oficial de cumplimiento/empleador llena la información requerida.
6. El oficial de cumplimiento/empleador sube los documentos correspondientes.
7. El sistema valida la información subida.
8. El sistema guarda el expediente.
9. El sistema confirma el registro de expediente exitoso.

Flujo alterno:

7a. No se llena la información obligatoria.

1. El sistema notifica de los campos faltantes.
2. El oficial de cumplimiento/empleador rellena lo necesario.

Diagrama de actividad:



CU4. Registrar contrato.

Objetivo:

Permitir al oficial de cumplimiento registrar un contrato asociado a un cliente.

Actor principal:

Oficial de Cumplimiento.

Requisitos funcionales relacionados:

RF11, RF13, RF14.

Precondiciones:

- El oficial de cumplimiento debe tener sesión iniciada.
- El cliente debe existir en el sistema.

Postcondiciones:

- El contrato queda registrado y asociado al cliente.
- El sistema permite su consulta posterior junto con estatus y vigencia.

Flujo principal:

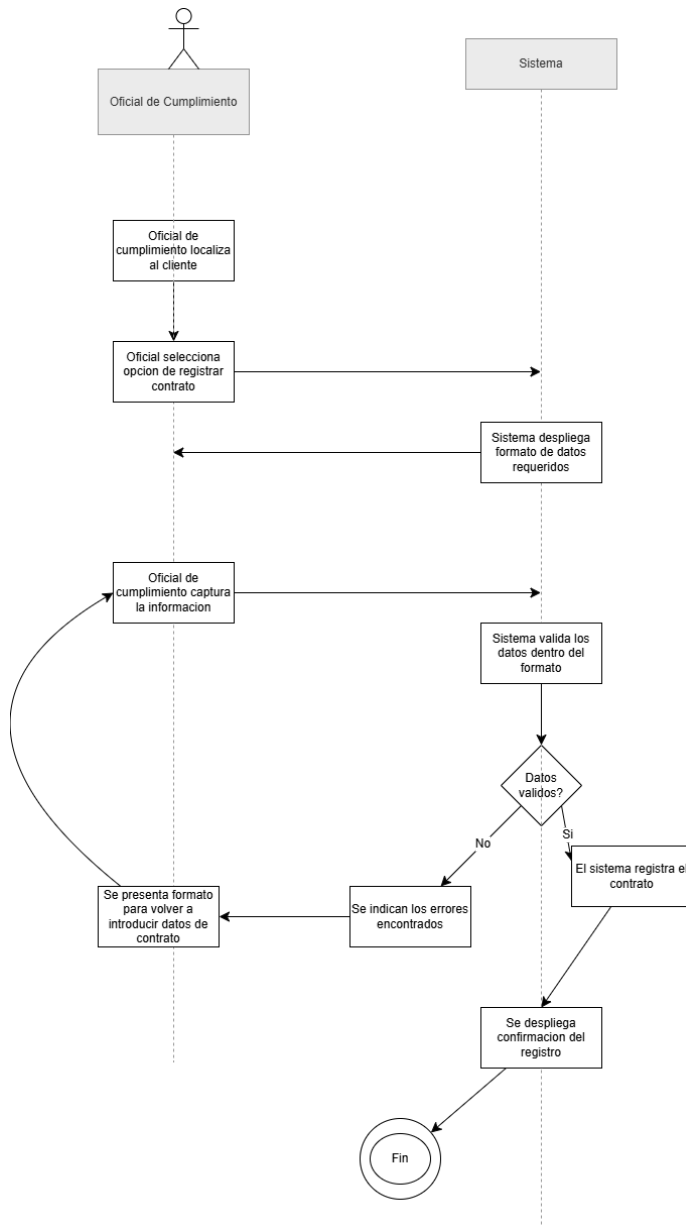
1. El oficial de cumplimiento localiza al cliente.
2. El sistema muestra la información del cliente.
3. El oficial de cumplimiento selecciona la opción registrar contrato.
4. El sistema despliega un formato de los datos requeridos para el contrato.
5. El oficial de cumplimiento captura la información.
6. El sistema valida los datos del contrato.
7. El sistema registra el contrato.
8. El sistema muestra confirmación del registro.

Flujo alterno:

6a. Existen datos faltantes o inválidos.

1. El sistema indica los errores encontrados.
2. El oficial corrige la información.

Diagrama de actividad:



CU5. Registrar operación.

Objetivo:

Permitir al oficial de cumplimiento registrar operaciones asociadas a clientes y contratos, para que posteriormente sean monitoreadas y evaluadas por el sistema.

Actor principal:

Oficial de Cumplimiento.

Requisitos funcionales relacionados:

RF15, RF46, RF47, RF48, RF49, RF50, RF51

Precondiciones:

- El oficial de cumplimiento debe tener sesión iniciada.
- El cliente debe existir.
- Debe existir al menos un contrato o producto asociado cuando aplique.

Postcondiciones:

- La operación queda registrada.
- La operación puede ser monitoreada y evaluada.

Flujo principal:

1. El oficial de cumplimiento selecciona registrar operación.
2. El sistema solicita los datos de la operación.
3. El oficial de cumplimiento captura la información.
4. El sistema valida los datos ingresados.
5. El sistema guarda la operación.
6. El sistema clasifica la operación según el perfil del cliente.
7. El sistema compara la operación con reglas definidas.
8. El sistema confirma el registro.

Flujo alterno:

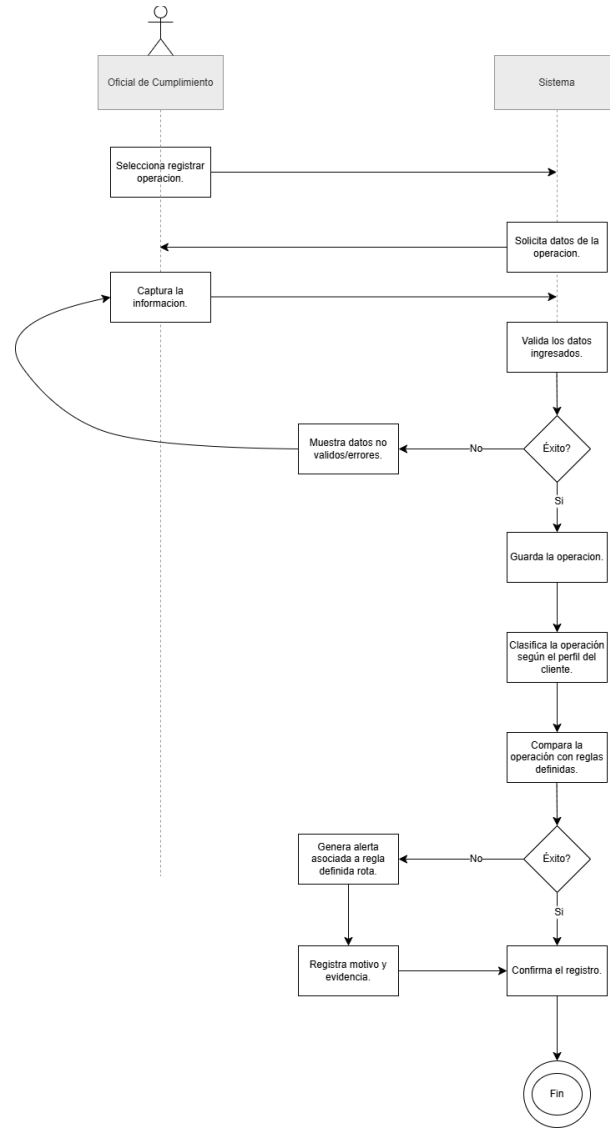
4a. Los datos son inválidos o incompletos.

1. El sistema muestra errores.
2. El oficial corrige la captura.

7a. La operación rompe una regla definida.

1. El sistema genera una alerta asociada.
2. El sistema registra motivo y evidencia.

Diagrama de actividad:



CU6. Gestionar alerta.

Objetivo:

Permitir al oficial de cumplimiento consultar, asignar, actualizar y cerrar alertas generadas por el sistema.

Actor principal:

Oficial de Cumplimiento.

Requisitos funcionales relacionados:

RF18, RF20, RF21, RF65.

Precondiciones:

- Debe existir al menos una alerta generada.
- El oficial de cumplimiento debe tener sesión iniciada.

Postcondiciones:

- La alerta queda actualizada con estatus, responsable, comentarios y evidencia correspondiente.
- En caso de cierre, la alerta queda concluida.

Flujo principal:

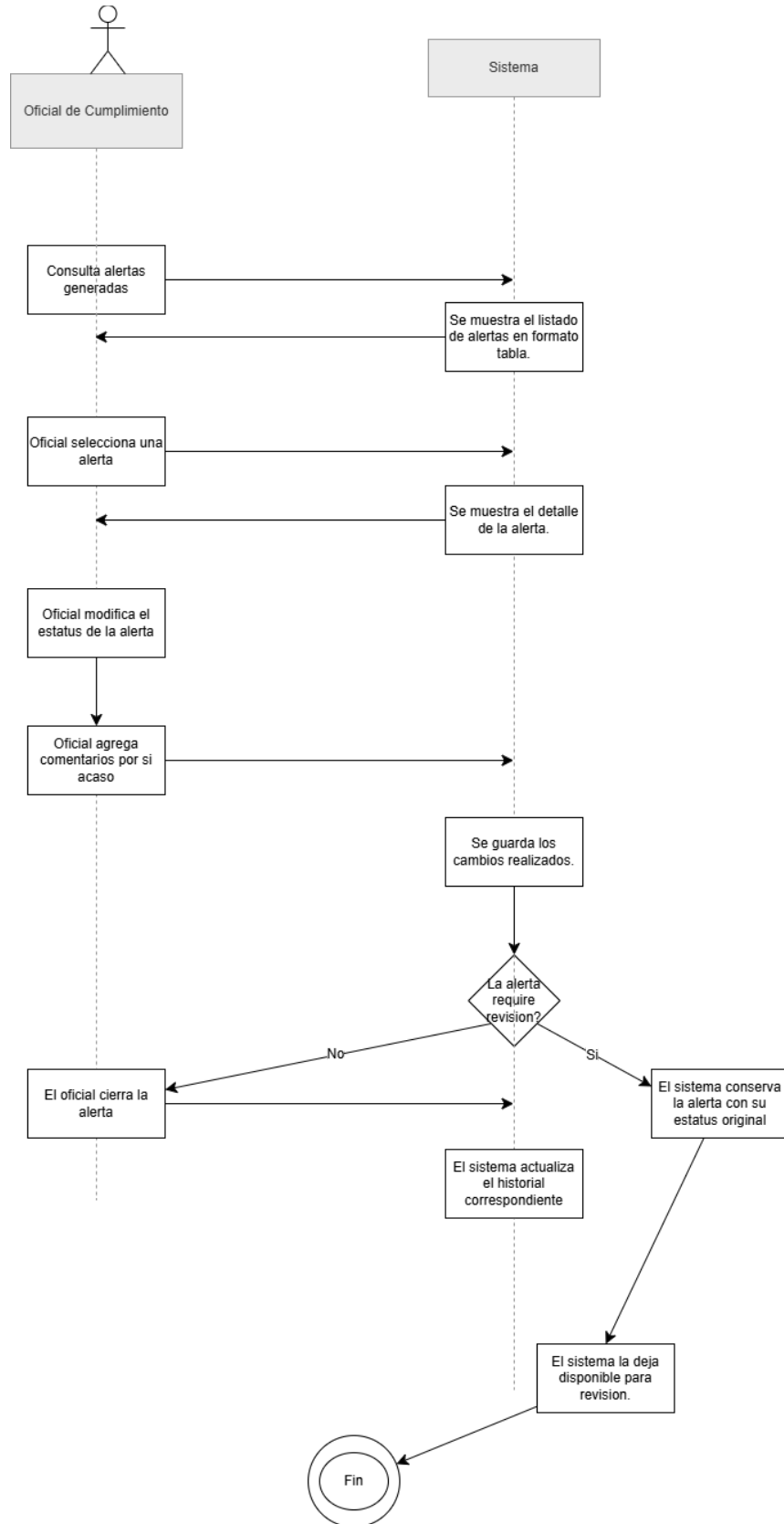
1. El oficial de cumplimiento consulta alertas generadas.
2. El sistema muestra el listado de alertas.
3. El oficial de cumplimiento selecciona una alerta.
4. El sistema muestra el detalle de la alerta.
5. El oficial de cumplimiento modifica el estatus de la alerta.
6. El oficial de cumplimiento agrega comentarios si es necesario.
7. El sistema guarda los cambios realizados.
8. En caso necesario, el oficial de cumplimiento cierra la alerta.
9. El sistema actualiza el historial correspondiente.

Flujo alterno:

8a. La alerta aún requiere revisión.

1. El sistema conserva la alerta como abierta o en seguimiento.

Diagrama de actividad:



CU7. Generar reporte interno de actividad sospechosa.

Objetivo:

Permitir al oficial de cumplimiento generar reportes internos de actividad sospechosa y dejarlos disponibles para su consulta y seguimiento dentro del sistema.

Actor principal:

Oficial de cumplimiento.

Requisitos funcionales relacionados:

RF22, RF23, RF28.

Precondiciones:

- El oficial de cumplimiento debe tener sesión iniciada.
- Debe existir información suficiente en el sistema para generar el reporte.

Postcondiciones:

- El reporte interno de actividad sospechosa queda generado y almacenado en el sistema.
- El oficial de cumplimiento puede consultarlo y darle seguimiento con estatus.

Flujo principal:

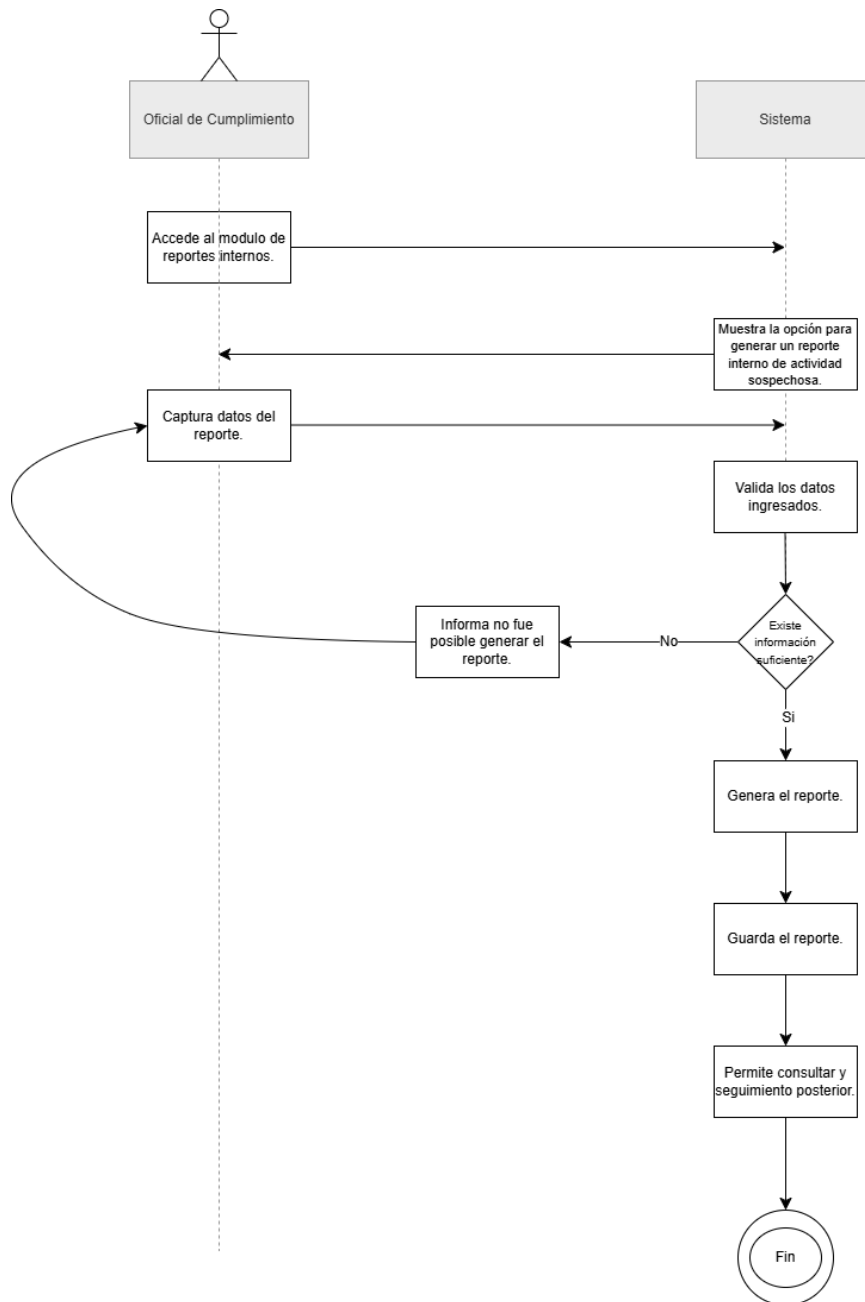
1. El oficial de cumplimiento accede al módulo de reportes internos.
2. El sistema muestra la opción para generar un reporte interno de actividad sospechosa.
3. El oficial de cumplimiento captura la información requerida del reporte.
4. El sistema valida los datos ingresados.
5. El sistema genera el reporte interno.
6. El sistema guarda el reporte.
7. El sistema permite su consulta y seguimiento posterior.

Flujo alternativo:

4a. No existe información suficiente para generar el reporte.

1. El sistema informa que no fue posible generar el reporte.

Diagrama de actividad:



CU8. Validar clientes contra listas de riesgo.

Objetivo:

Permitir al sistema revisar clientes contra las listas de riesgo, registrar coincidencias y dejar disponible la información para la decisión correspondiente del oficial de cumplimiento.

Actor principal:

Sistema.

Requisitos funcionales relacionados:

RF53, RF54, RF56, RF57.

Precondiciones:

- Deben existir listas de riesgo disponibles.
- Deben existir clientes registrados en el sistema.

Postcondiciones:

- El sistema registra el resultado de la validación.
- En caso de coincidencia, se registra.

Flujo principal:

1. El sistema accede a las listas de riesgo.
2. El sistema consulta los clientes registrados.
3. El sistema compara cada cliente y su información con la lista de riesgo.
4. El sistema identifica coincidencias.
5. El sistema registra el resultado de la comparación.
6. El sistema notifica al oficial de cumplimiento para revisión.
7. El oficial de cumplimiento registra la decisión tomada.

Flujo alterno:

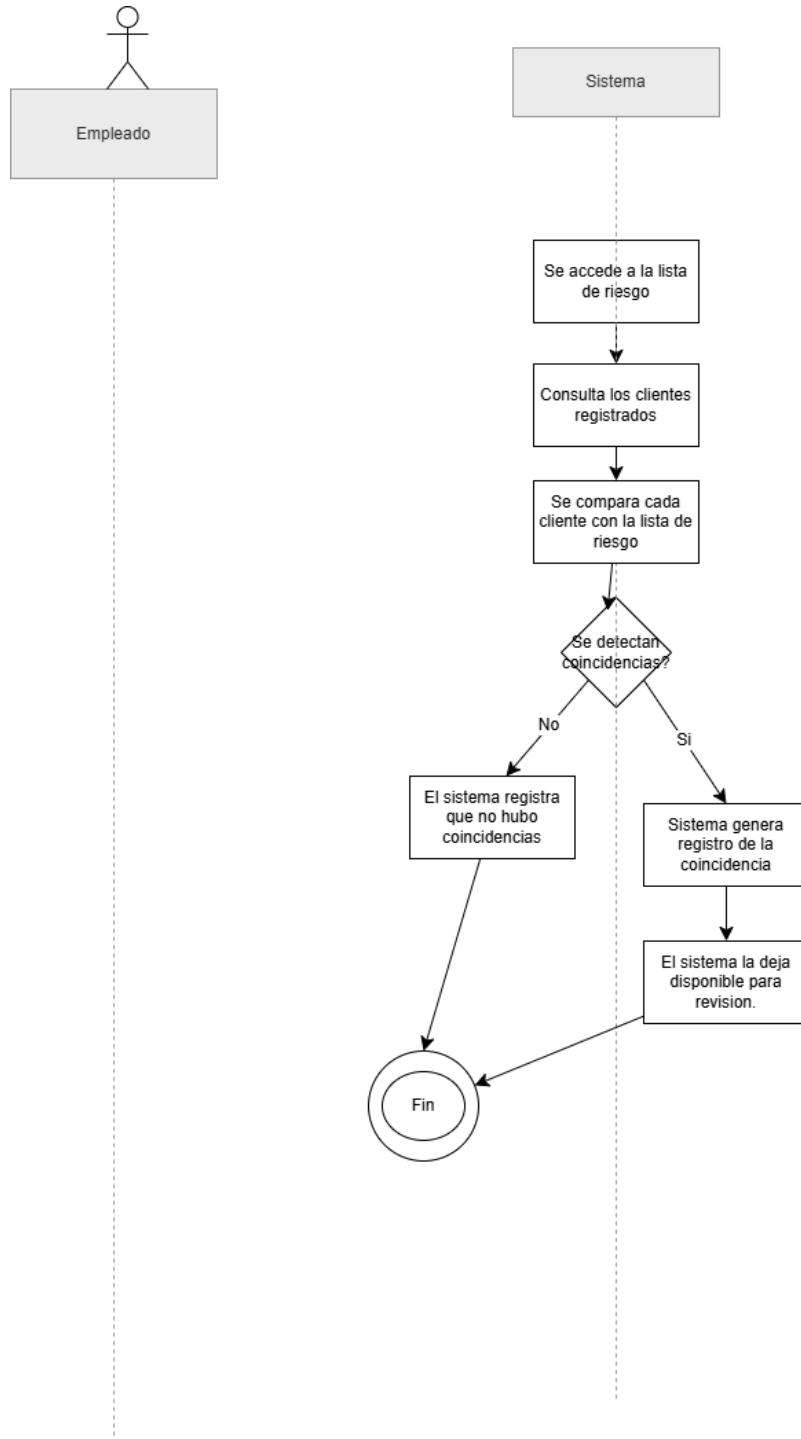
4a. No se detectan coincidencias.

1. El sistema registra que no hubo coincidencias.

4b. Se detecta coincidencia.

1. El sistema genera registro de la coincidencia.
2. El sistema la deja disponible para revisión.

Diagrama de actividad:



CU9. Reporte de empleado anónimo.

Objetivo:

Permitir al empleado registrar un reporte anónimo, con evidencia asociada y seguimiento posterior dentro del sistema.

Actor principal:

Empleado.

Requisitos funcionales relacionados:
RF37, RF38, RF55.

Precondiciones:

- El empleado debe tener su sesión iniciada en el sistema.
- La cuenta del empleado debe estar activa.
- El sistema debe contar con el módulo de reportes internos disponible.
- El empleado debe tener la información mínima del incidente, conducta u operación que desea reportar.

Postcondiciones:

- El reporte interno queda registrado en el sistema.
- El sistema conserva el anonimato del empleado.
- El reporte queda disponible para seguimiento con su estatus correspondiente.
- La acción realizada queda registrada para fines de trazabilidad y auditoría.

Flujo principal:

1. El empleado accede a reportes internos.
2. El sistema despliega el formulario de creación de reporte.
3. El empleado captura la descripción de la actividad, conducta u operación sospechosa.
4. El empleado adjunta la evidencia correspondiente, si cuenta con ella.
5. El sistema valida que la información mínima requerida esté completa.
6. El sistema registra el reporte.
7. El sistema confirma el envío exitoso del reporte.
8. El sistema registra la acción para fines de control y trazabilidad.

Flujo alterno:

4a. El archivo de evidencia no cumple con el formato/tamaño permitido.

1. El sistema rechaza el archivo.
2. El sistema informa el motivo del rechazo.
3. El empleado adjunta un archivo válido o continua sin evidencia adjunta.

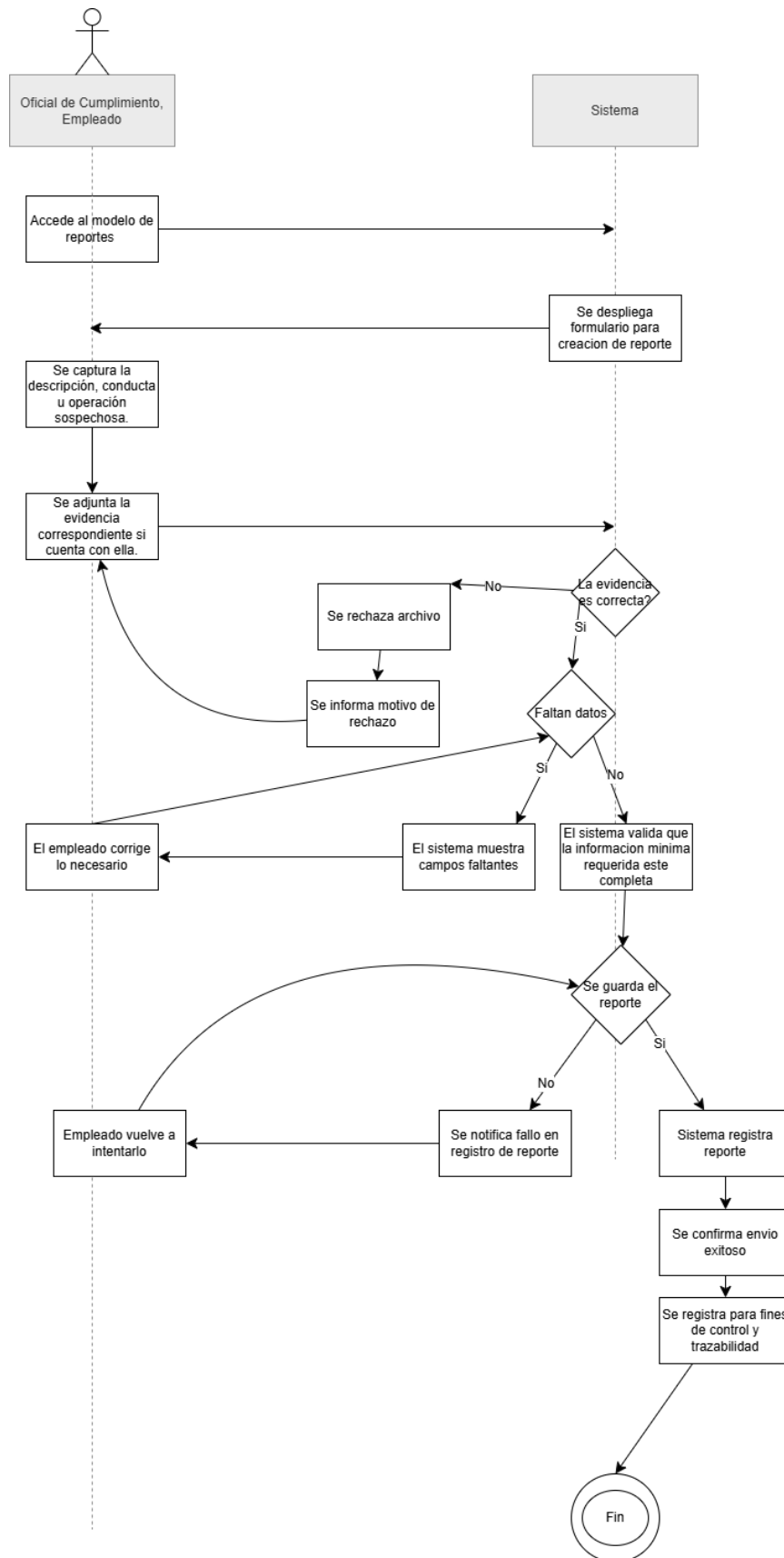
5a. Faltan datos obligatorios en el reporte.

1. El sistema muestra los campos faltantes.
2. El empleado corrige lo necesario.
3. El sistema vuelve a validar el reporte.

6a. El sistema detecta una falla al guardar el reporte.

1. El sistema notifica que no fue posible registrar el reporte.
2. El empleado puede intentarlo nuevamente.

Diagrama de actividad:



CU10. Cerrar sesión.

Objetivo:

Permitir que la sesión activa de un usuario finalice de forma segura, ya sea por decisión del usuario o por expiración del tiempo de sesión.

Actor principal:

Usuario/Oficial de Cumplimiento/Empleado/Personal de Gestión.

Requisitos funcionales relacionados:

RF2, RF33, RF35, RF52.

Precondiciones:

- El usuario debe tener una sesión activa en el sistema.

Postcondiciones:

- La sesión del usuario queda cerrada.
- El sistema registra el cierre de sesión en el historial de sesiones.
- El usuario es redirigido a la pantalla de inicio de sesión.

Flujo principal:

1. El usuario selecciona la opción de cerrar sesión.
2. El sistema identifica la sesión activa del usuario.
3. El sistema finaliza la sesión actual.
4. El sistema registra la acción de cierre de sesión.
5. El sistema redirige al usuario a la pantalla de inicio de sesión.

Flujo alterno:

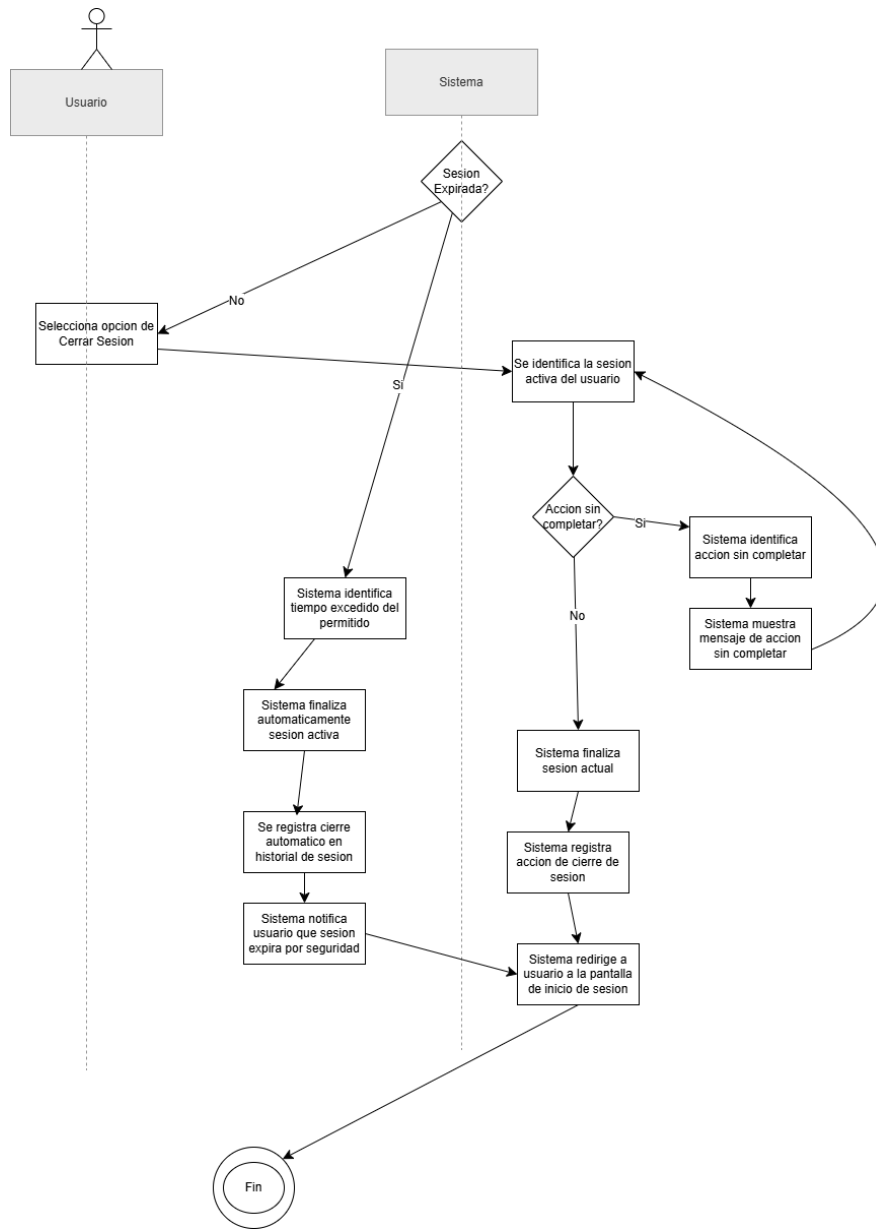
1a. El tiempo de sesión expira.

1. El sistema identifica que la sesión ha excedido el tiempo permitido.
2. El sistema finaliza automáticamente la sesión activa.
3. El sistema registra el cierre automático de sesión en el historial correspondiente.
4. El sistema notifica que la sesión expiró por seguridad.
5. El sistema redirige al usuario a la pantalla de inicio de sesión.

2a. Acción no completa, sesión no posible de cerrar.

1. El sistema identifica acción sin completar.
2. El sistema muestra mensaje de acción sin completar.

Diagrama de actividad:



CU11. Consultar estatus de reporte.

Objetivo:

Permitir al empleado consultar el estatus de los reportes enviados previamente.

Actor principal:

Empleado.

Requisitos funcionales relacionados:

RF36.

Precondiciones:

- El empleado debe tener sesión iniciada.
- Debe de existir al menos un reporte registrado previamente por el empleado.

Postcondiciones:

- El empleado visualiza el estatus actual del reporte consultado.

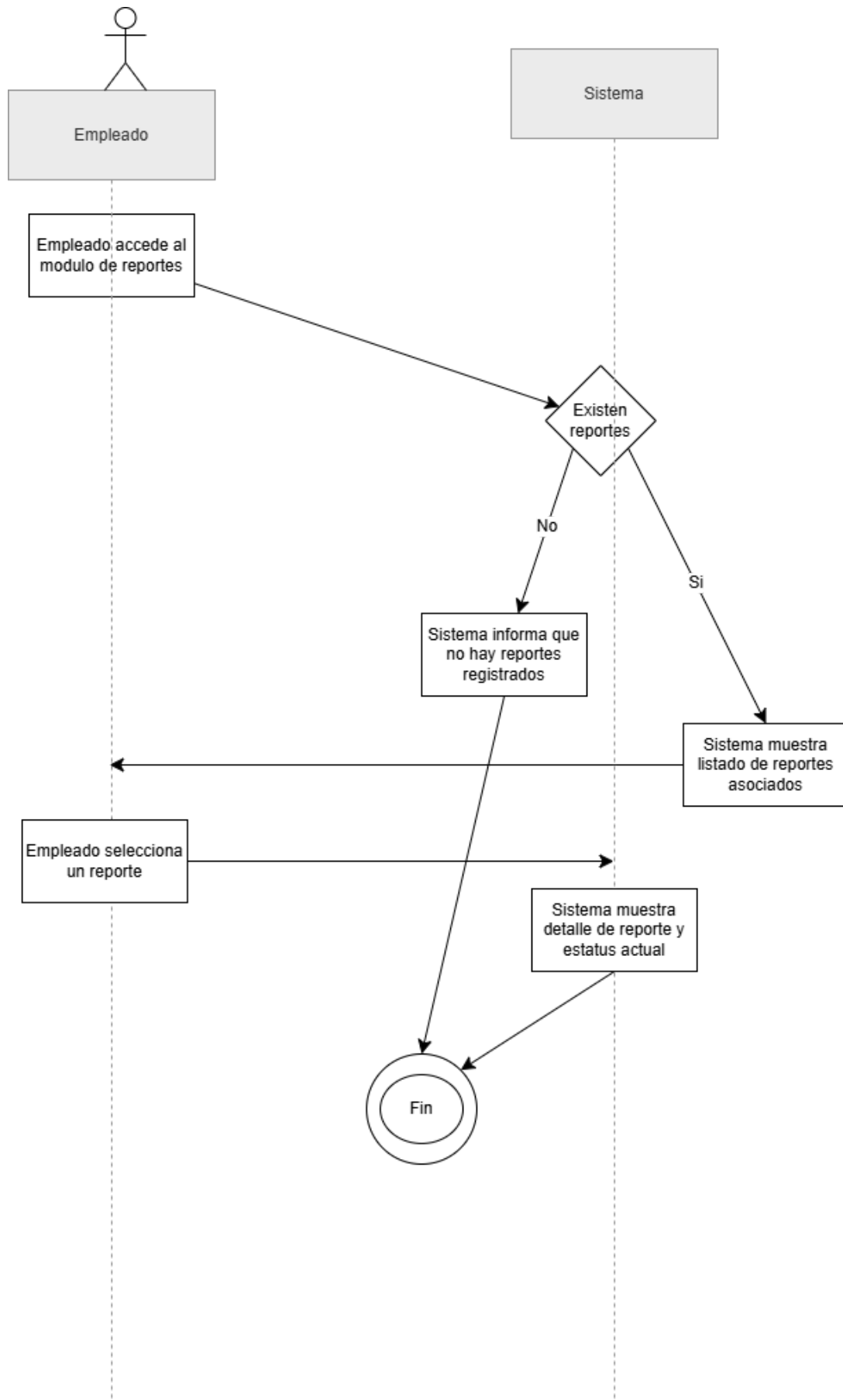
Flujo principal:

1. El empleado accede al módulo de reportes.
2. El sistema muestra el listado de reportes asociados al usuario.
3. El empleado selecciona un reporte.
4. El sistema muestra el detalle del reporte y su estatus actual.

Flujo alterno:**2a. No existen reportes disponibles para consulta.**

1. El sistema informa que no hay reportes registrados

Diagrama de actividad:



CU12. Consultar bitácora.

Objetivo:

Permitir al oficial de cumplimiento consultar la bitácora del sistema para revisar las acciones registradas por los usuarios.

Actor principal:

Oficial de Cumplimiento.

Requisitos funcionales relacionados:

RF24, RF52.

Precondiciones:

- El oficial de cumplimiento debe tener sesión iniciada.
- Deben existir acciones registradas en la bitácora.

Postcondiciones:

- El oficial de cumplimiento visualiza los registros de la bitácora.

Flujo principal:

1. El oficial de cumplimiento accede al módulo de bitácora.
2. El sistema muestra el listado de acciones registradas.
3. El oficial de cumplimiento aplica filtros de consulta si es necesario.
4. El sistema despliega los resultados correspondientes.
5. El oficial de cumplimiento consulta el detalle del registro seleccionado.

Flujo alterno:

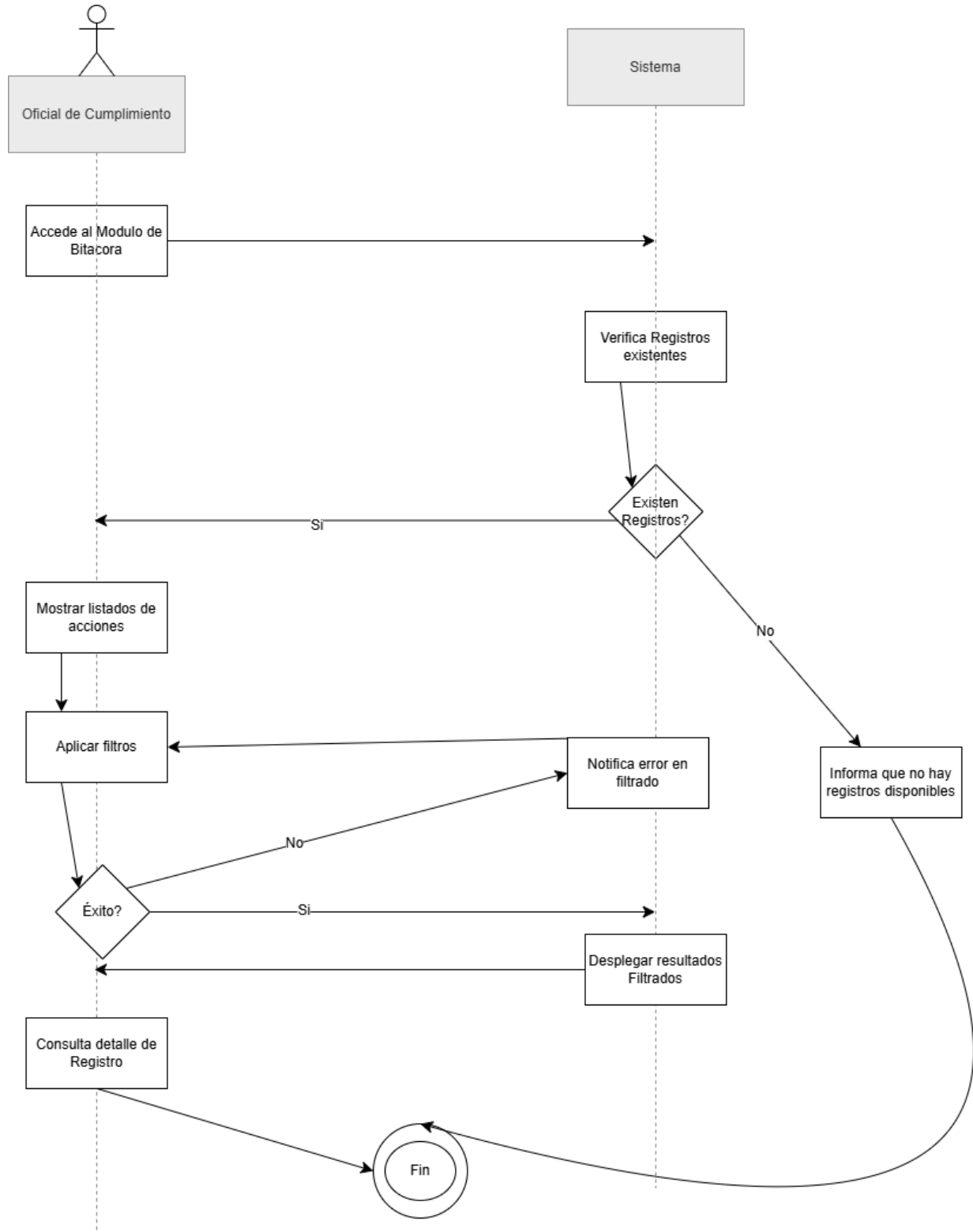
2a. No existen registros en la bitácora.

1. El sistema informa que no hay registros disponibles para consulta.

3a Filtro incorrecto

1. El sistema informa que el filtro fue incorrecto o incompleto.

Diagrama de actividad:

**CU13. Actualizar listas de riesgo.**

Objetivo:

Permitir al oficial de cumplimiento actualizar las listas de riesgo utilizadas por el sistema para la validación de clientes.

Actor principal:
Oficial de Cumplimiento.

Requisitos funcionales relacionados:
RF29, RF53, RF54, RF56.

Precondiciones:

- El oficial de cumplimiento debe tener sesión iniciada.
- Debe existir una lista de riesgo brindada al oficial de cumplimiento.

Postcondiciones:

- La lista de riesgo queda actualizada en el sistema.
- El sistema registra la actualización realizada.
- Los clientes pueden ser validados con la información más reciente.

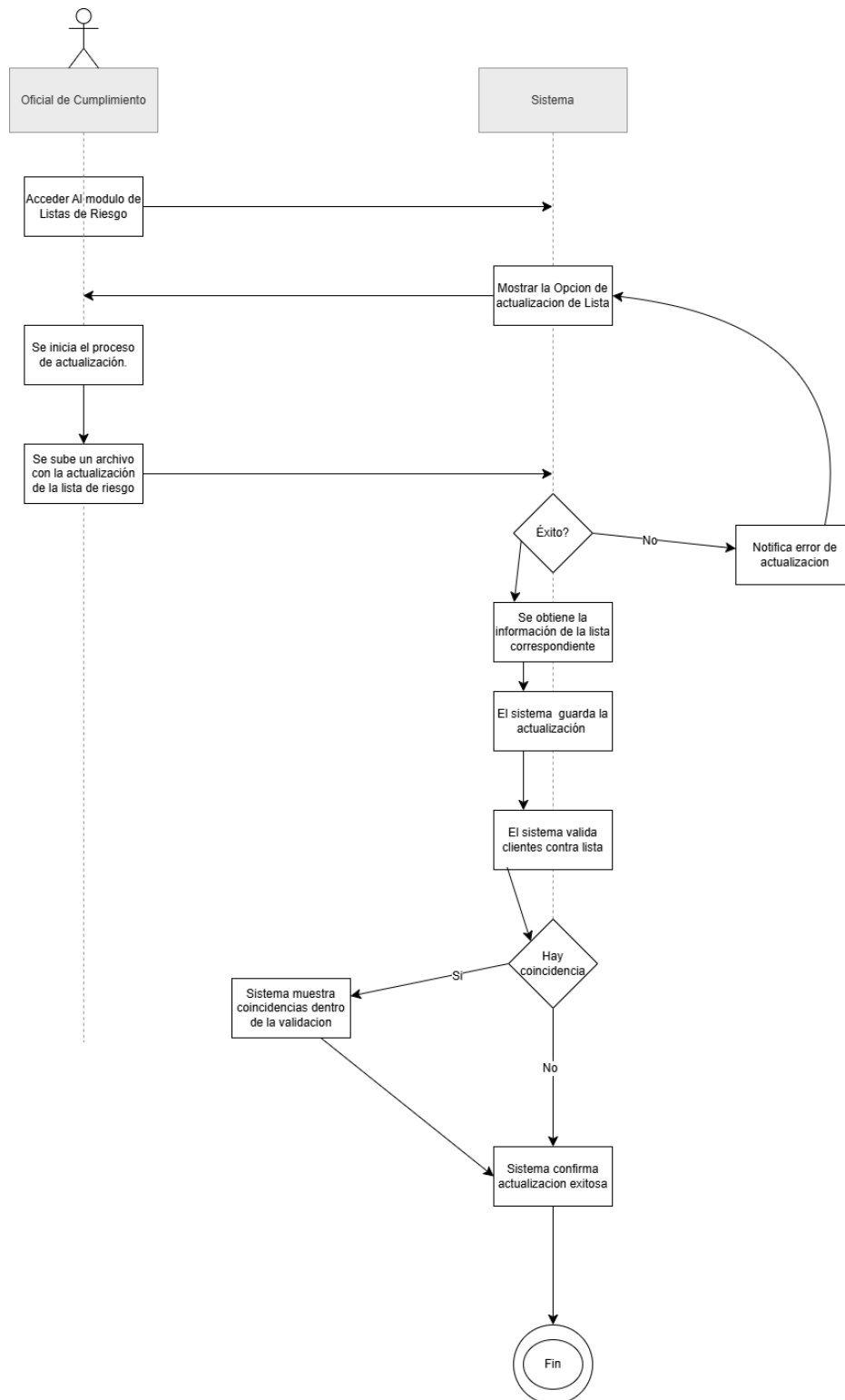
Flujo principal:

1. El oficial de cumplimiento accede al módulo de listas de riesgo.
2. El sistema muestra la opción de actualizar listas.
3. El oficial inicia el proceso de actualización.
4. El sistema obtiene la información de la lista correspondiente.
5. El sistema guarda la actualización.
6. El sistema ejecuta la validación de clientes contra la lista actualizada.
7. El sistema confirma la actualización exitosa.

Flujo alternativo:

- 4a. No fue posible obtener la información de la lista de riesgo.
1. El sistema notifica el error de actualización.
 2. El oficial puede intentarlo nuevamente más tarde.

Diagrama de Actividad

**CU14. Consultar expediente.**

Objetivo:

Permitir al oficial de cumplimiento o al empleado consultar la información de un expediente previamente registrado dentro del sistema.

Actor principal:

Oficial de Cumplimiento/Empleado.

Requisitos funcionales relacionados:

RF9, RF41.

Precondiciones:

- El oficial de cumplimiento o el empleado debe tener sesión iniciada.
- Debe existir un expediente previamente registrado en el sistema.
- El usuario debe contar con permisos para acceder al expediente.

Postcondiciones:

- El usuario visualiza la información del expediente consultado.
- El sistema mantiene disponible la información para revisión y seguimiento.

Flujo principal:

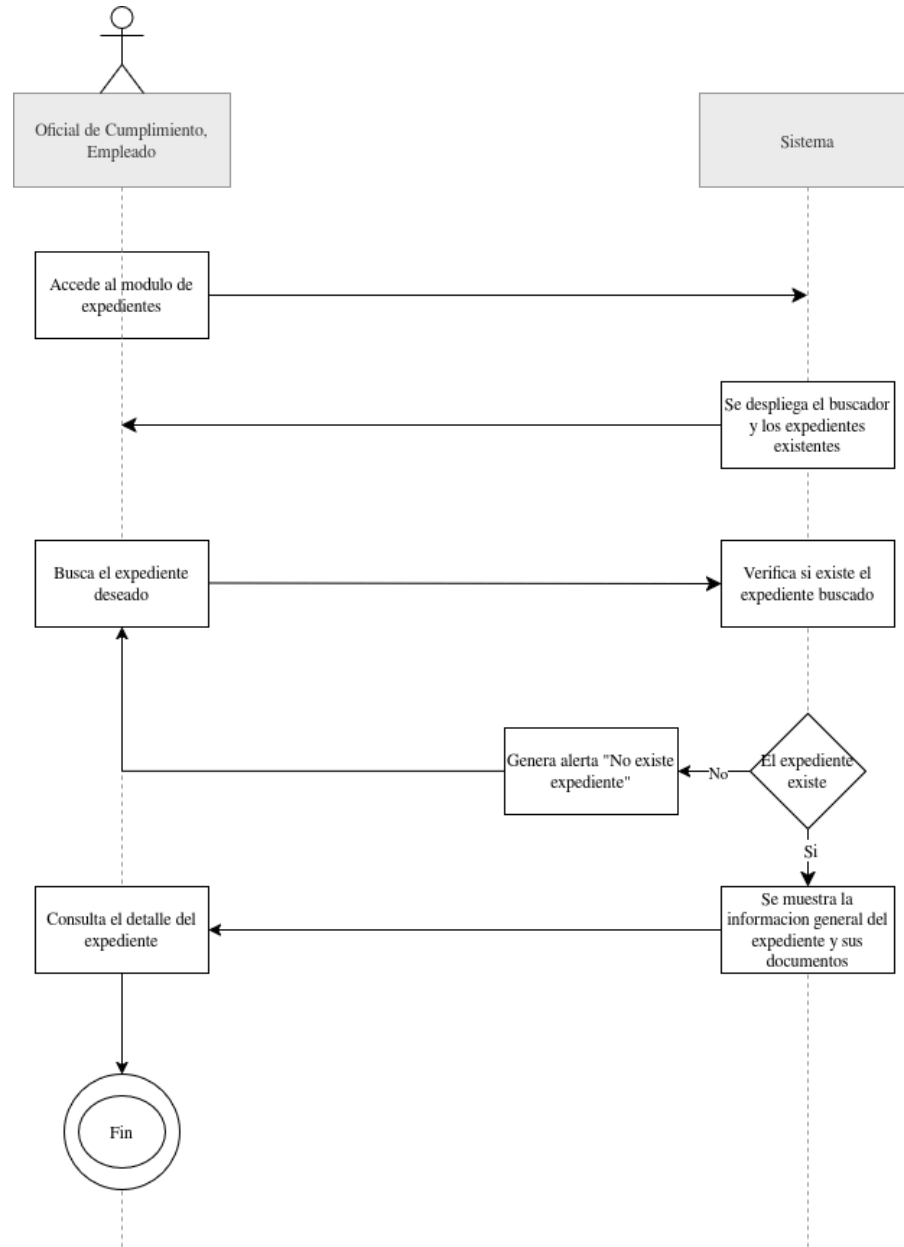
1. El oficial de cumplimiento o el empleado accede al módulo de expedientes.
2. El sistema muestra la opción de búsqueda o consulta de expedientes.
3. El oficial de cumplimiento o el empleado selecciona o busca el expediente deseado.
4. El sistema localiza el expediente solicitado.
5. El sistema muestra la información general del expediente y sus documentos asociados.
6. El oficial de cumplimiento o el empleado consulta el detalle del expediente.

Flujo alternativo:

4a. El expediente no existe o no fue localizado.

1. El sistema informa que no se encontró un expediente con los datos proporcionados.
2. El usuario puede realizar una nueva búsqueda.

Diagrama de Actividad



CU15. Gestión de Clientes.

Objetivo:

Permitir al oficial de cumplimiento o al empleado la modificación, desactivación o consulta de un cliente y de su información.

Actor principal:

Oficial de Cumplimiento/Empleado.

Requisitos funcionales relacionados:

RF4, RF5, RF6.

Precondiciones:

- El oficial de cumplimiento debe tener sesión iniciada.
- Debe existir un cliente previamente registrado en el sistema.
- El oficial de cumplimiento debe contar con permisos para modificar la información del cliente.

Postcondiciones:

- La información del cliente queda consultada o actualizada según la acción realizada.
- El sistema conserva trazabilidad de los cambios efectuados.

Flujo principal:

1. El oficial de cumplimiento accede al módulo de clientes.
2. El sistema muestra la opción de búsqueda o consulta de clientes.
3. El oficial de cumplimiento localiza al cliente deseado.
4. El sistema muestra la información del cliente.
5. El oficial de cumplimiento selecciona la acción a realizar: consultar o actualizar.
6. En caso de actualización, el oficial de cumplimiento modifica la información necesaria.
7. El sistema valida los datos ingresados.
8. El sistema guarda los cambios o actualiza el estatus del cliente.
9. El sistema confirma la acción realizada.

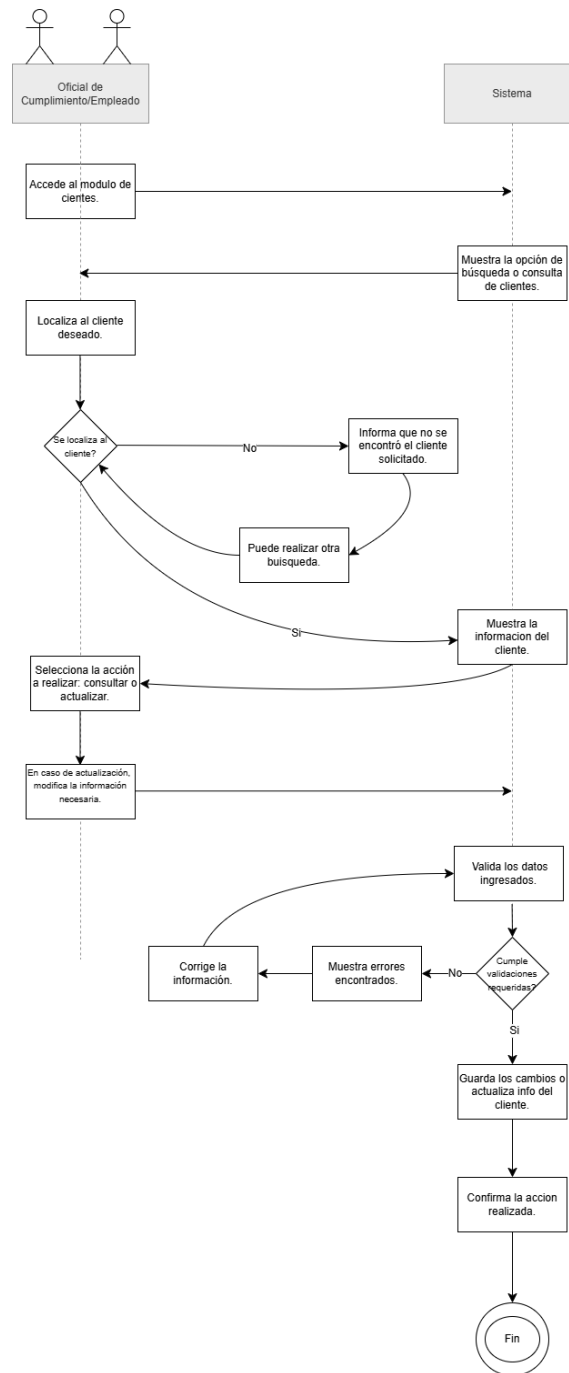
Flujo alterno:**3a. El cliente no puede ser localizado.**

1. El sistema informa que no se encontró el cliente solicitado.
2. El oficial de cumplimiento puede realizar una nueva búsqueda.

7a. Los datos modificados no cumplen con las validaciones requeridas.

1. El sistema muestra los errores encontrados.
2. El oficial de cumplimiento corrige la información.
3. El sistema vuelve a validar los datos.

Diagrama de actividad:



CU16. Consulta de operaciones.

Objetivo:

Permitir al empleado y al oficial de cumplimiento la consulta de operaciones, filtraje por medio de atributos y

Actor principal:

Oficial de Cumplimiento/Empleado.

Requisitos funcionales relacionados:
RF16, RF17, RF35, RF36, RF37.

Precondiciones:

- El oficial de cumplimiento o el empleado debe tener sesión iniciada.
- Deben existir operaciones registradas en el sistema.
- El usuario debe contar con permisos de consulta.

Postcondiciones:

- El usuario visualiza el listado de operaciones consultadas.
- El sistema muestra los resultados filtrados de acuerdo con los criterios seleccionados.

Flujo principal:

1. El oficial de cumplimiento o el empleado accede al módulo de operaciones.
2. El sistema muestra el listado general de operaciones registradas.
3. El usuario selecciona la opción de consulta o filtrado.
4. El sistema solicita los criterios de búsqueda: fecha, monto y/o tipo.
5. El usuario ingresa los filtros deseados.
6. El sistema procesa la búsqueda.
7. El sistema muestra las operaciones que cumplen con los criterios ingresados.
8. El usuario consulta el detalle de la operación seleccionada.

Flujo alterno:

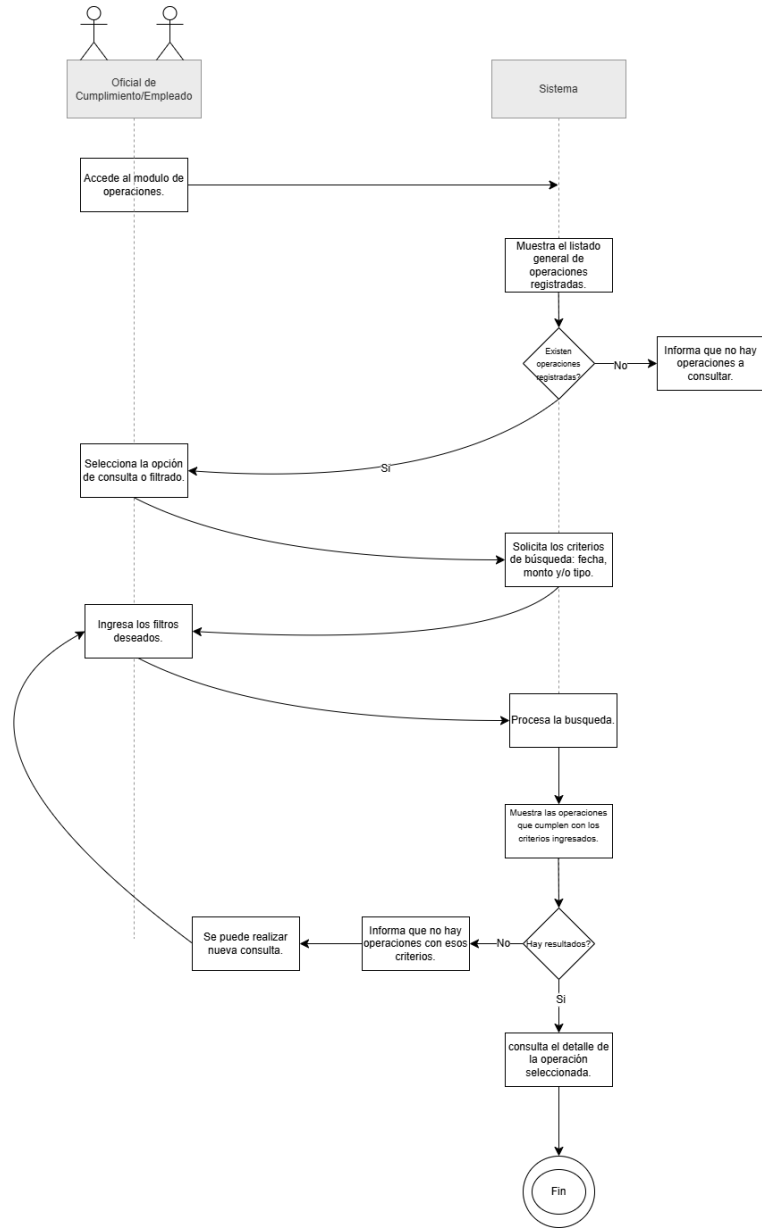
2a. No existen operaciones registradas.

1. El sistema informa que no hay operaciones disponibles para consulta.

7a. No se encuentran resultados con los filtros ingresados.

1. El sistema informa que no existen operaciones que coincidan con los criterios seleccionados.
2. El usuario puede realizar una nueva consulta.

Diagrama de actividad:



CU17. Actualizar expediente.

Objetivo:

Permitir al oficial de cumplimiento o al empleado la actualización del expediente.

Actor principal:

Oficial de Cumplimiento/Empleado.

Requisitos funcionales relacionados:

RF8,RF9.

Precondiciones:

- El oficial de cumplimiento o el empleado debe tener sesión iniciada.

- Debe existir un expediente previamente registrado en el sistema.
- El usuario debe contar con permisos para actualizar el expediente.

Postcondiciones:

- La información del expediente queda actualizada en el sistema.
- El sistema conserva los cambios realizados para fines de seguimiento.

Flujo principal:

1. El oficial de cumplimiento o el empleado accede al módulo de expedientes.
2. El sistema muestra la opción de búsqueda de expedientes.
3. El usuario localiza el expediente que desea actualizar.
4. El sistema muestra la información actual del expediente.
5. El usuario modifica los campos requeridos.
6. El sistema valida la información ingresada.
7. El sistema guarda los cambios realizados.
8. El sistema confirma la actualización exitosa del expediente.

Flujo alterno:

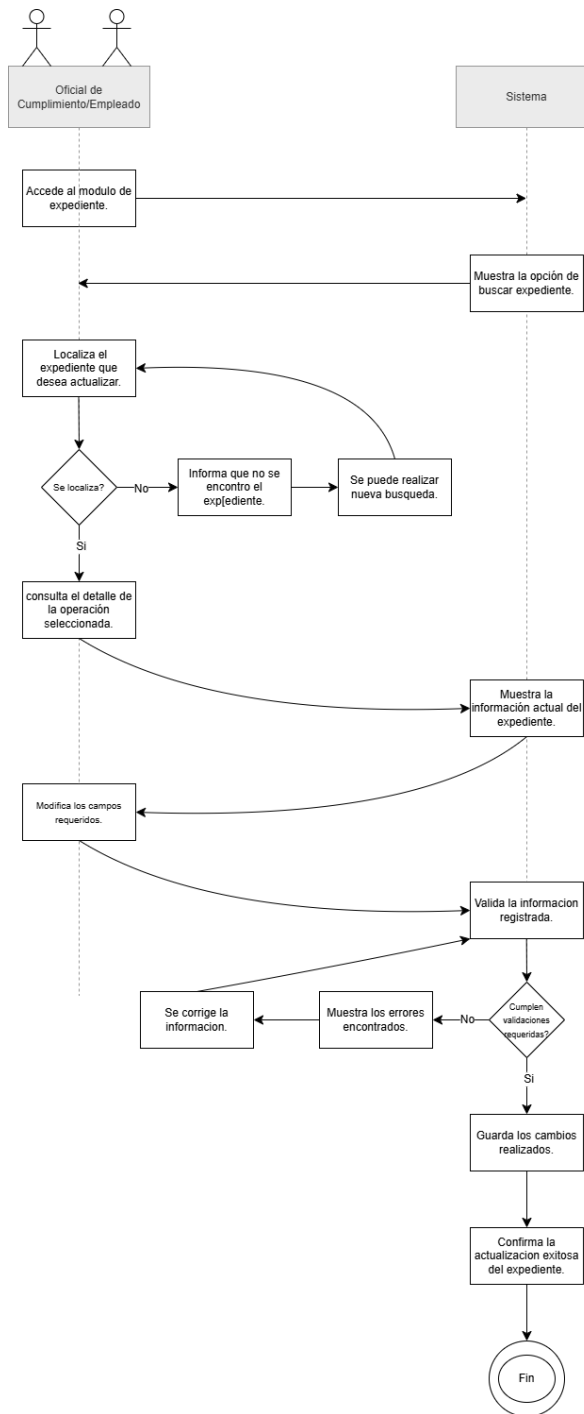
3a. El expediente no existe o no puede ser localizado.

1. El sistema informa que no se encontró el expediente solicitado.
2. El usuario puede realizar una nueva búsqueda.

6a. Los datos modificados no cumplen con las validaciones requeridas.

1. El sistema muestra los errores encontrados.
2. El usuario corrige la información.
3. El sistema vuelve a validar los datos.

Diagrama de actividad:



CU18. Gestión de Empleado.

Objetivo:

Permitir al administrador la activación o desactivación de los usuarios dependiendo de la situación pertinente.

Actor principal:

Gestión.

Requisitos funcionales relacionados:
RF30,RF31.

Precondiciones:

- El administrador debe tener sesión iniciada.
- Debe contar con permisos administrativos para gestionar cuentas de empleados.

Postcondiciones:

- El empleado queda registrado o desactivado según la acción realizada.
- El sistema actualiza el estatus correspondiente del empleado.

Flujo principal:

1. El administrador accede al módulo de empleados.
2. El sistema muestra las opciones de registrar o desactivar empleados.
3. El personal de gestión selecciona la acción deseada.
4. En caso de registro, captura la información del nuevo empleado.
5. El sistema valida los datos ingresados.
6. El sistema guarda el nuevo empleado o actualiza su estatus como inactivo.
7. El sistema confirma la acción realizada.

Flujo alterno:

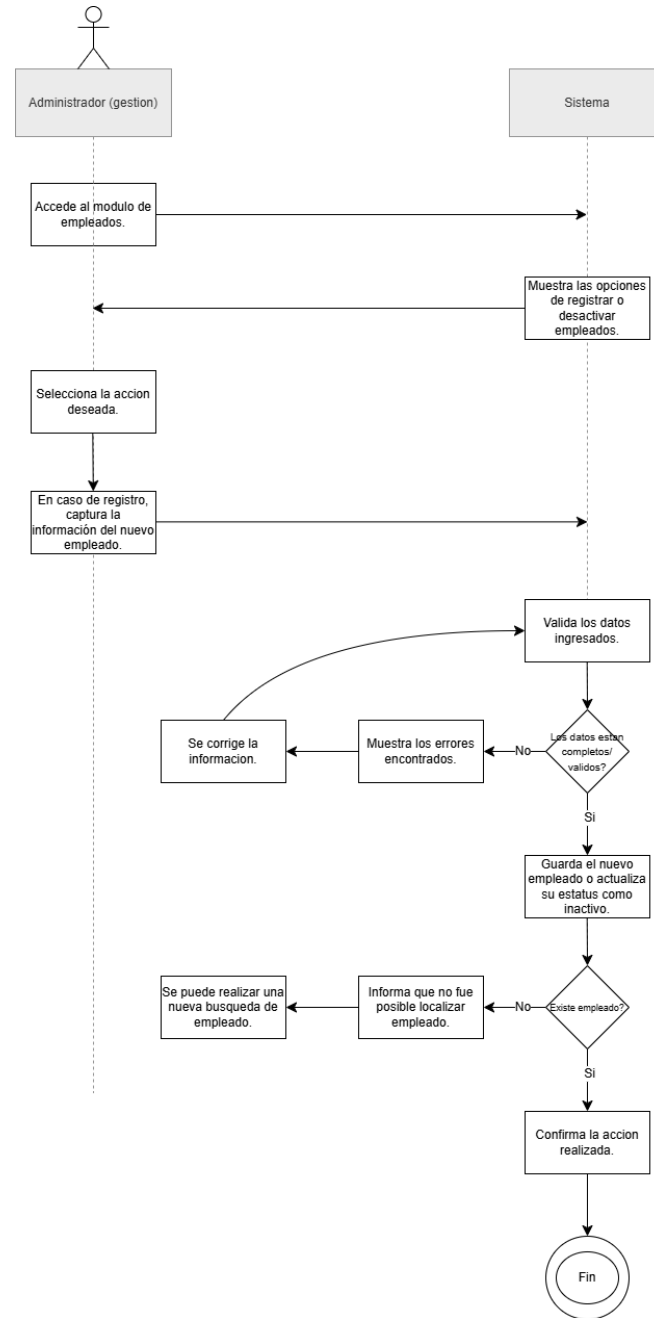
5a. Los datos ingresados son inválidos o están incompletos.

1. El sistema informa los errores encontrados.
2. El administrador corrige la información.
3. El sistema vuelve a validar los datos.

6a. El empleado no existe al intentar desactivarlo.

1. El sistema informa que no fue posible localizar al empleado.
2. El administrador puede realizar una nueva búsqueda.

Diagrama de actividad:



CU19. Gestión de productos.

Objetivo:

Permitir al oficial de cumplimiento o al empleado la modificación, creación, consulta y asociación de productos de la SOFOM.

Actor principal:

Oficial de Cumplimiento/Empleado.

Requisitos funcionales relacionados:

RF26, RF27.

Precondiciones:

- El oficial de cumplimiento debe tener sesión iniciada.
- Debe existir un cliente registrado en el sistema para asociar productos cuando corresponda.

Postcondiciones:

- El producto queda registrado en el sistema.
- El producto queda asociado a un cliente si aplica.

Flujo principal:

1. El oficial de cumplimiento accede al módulo de productos.
2. El sistema muestra la opción de registrar un nuevo producto.
3. El oficial de cumplimiento captura la información del producto.
4. El sistema valida los datos ingresados.
5. El sistema registra el producto.
6. El oficial de cumplimiento selecciona al cliente al que se asociará el producto.
7. El sistema vincula el producto con el cliente correspondiente.
8. El sistema confirma el registro y asociación del producto.

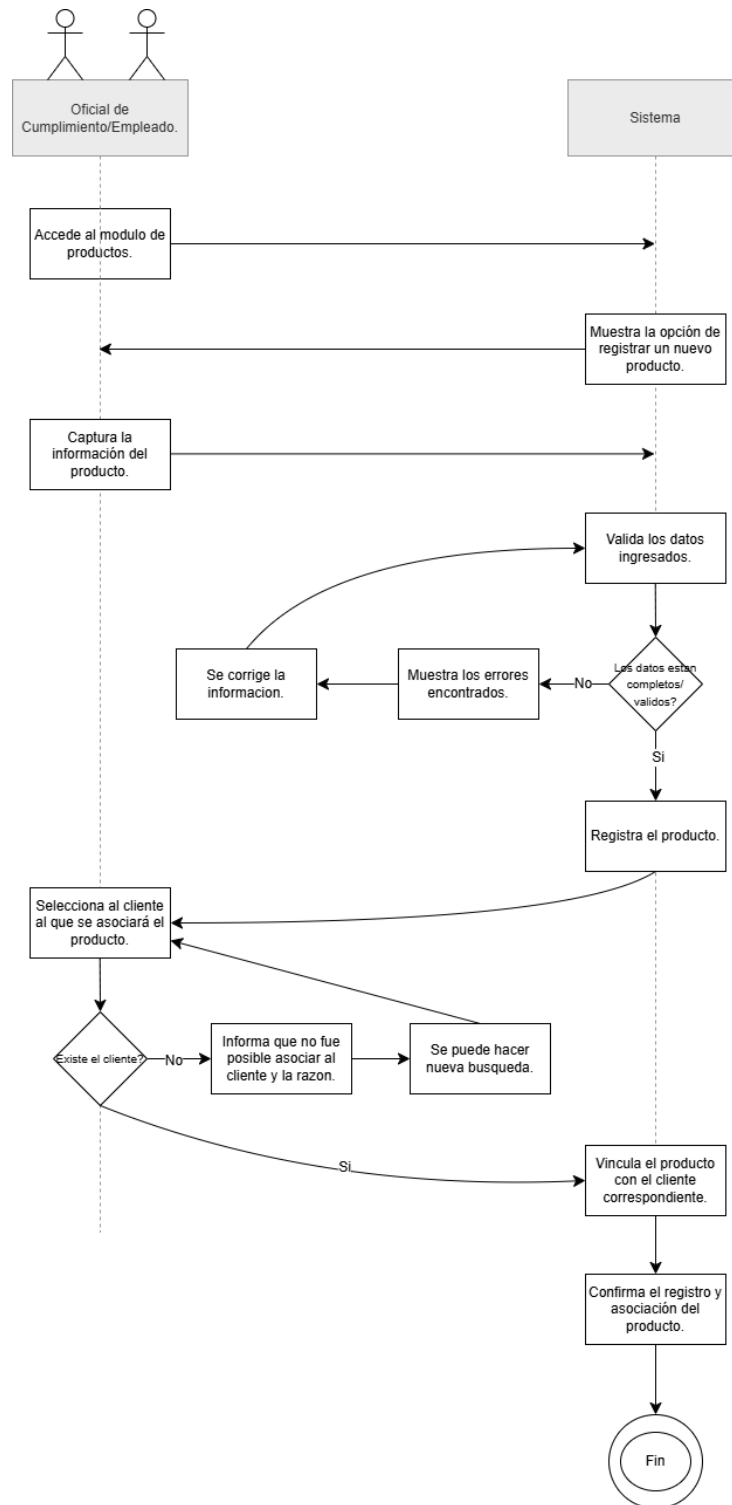
Flujo alterno:**4a. Los datos del producto están incompletos o son inválidos.**

1. El sistema informa los errores encontrados.
2. El oficial de cumplimiento corrige la información.
3. El sistema vuelve a validar los datos.

6a. El cliente no existe o no puede ser localizado.

1. El sistema informa que no fue posible asociar el producto porque el cliente no fue encontrado.
2. El oficial de cumplimiento puede realizar una nueva búsqueda.

Diagrama de actividad:



2. Avance 30% diseño e implementación de requisitos funcionales

Para la entrega de esta sección se requiere que envíes el código y los scripts de la base de datos. Se sugiere que se implementen los requisitos de mayor valor y riesgo, considerando el dominio técnico que tienes hasta el momento.

Diagramas de Secuencia:

3. Diseño y ejecución de pruebas

Haciendo uso de la metodología para traducir casos de uso a casos de prueba, se espera que tengan diseñadas el 30% de las pruebas de tu aplicación, las hayan ejecutado, y hayan realizado las correcciones pertinentes.

Clases de equivalencia

LOGIN

Clase	Rango	Comportamiento esperado	Caso
Usuario no existente	usuario != usuario.bd	El sistema despliega qué error.	Usuario != usuario en base de datos
Contraseña inválida	contraseña != contraseña.usuario	Se redirecciona al login nuevamente con un mensaje de contraseña o usuario incorrectos.	contraseña != contraseña.usuario en base de datos
Campos sin registrar	Null, Null	Acción inválida. No debería redireccionar a ningún espacio. Se debe desplegar un mensaje para completar los inputs requeridos.	Null != Usuario en base de datos.
Usuario y contraseña correctos.	usuario == usuario.bd usuario.contrasena == usuario.contrasena.bd	El usuario entra a su página principal designada de acuerdo a su rol.	Credenciales válidas con base de datos. Ingreso de acuerdo al rol.

Rol No autorizado	rol !=(oc,gestion, empleado)	El sistema niega el acceso.	Rol inválido
-------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------

Valores frontera

LOGIN

ID_Usuario

Frontera	Valor	Comportamiento Esperado
Mínimo válido	2 caracteres	Acepta
$x \leq 1$	1 Caracter	rechaza, campo requerido incompleto
Máximo Válido	255 caracteres	Acepta
Máximo válido +1	256 caracteres	Rechaza.

Contraseña

Frontera	Valor	Comportamiento Esperado
Mínimo válido	1 Carácter	Acepta
$x \leq 1$	0 caracteres(vacío)	Rechaza
Máximo Válido	255 caracteres	Acepta
Máximo válido: +1	256 caracteres	Rechaza

Diseño de pruebas

LOGIN

ID Caso Prueba	Escenario	Descripción	Resultado Esperado.
Cp01	Usuario No existente	Usuario no existe dentro de la base de datos. Por lo tanto , no tiene acceso al sistema	Error: Usuario No encontrado
Cp02	Contraseña Inválida	la contraseña es inválida para el usuario designado.	Error: Usuario o contraseña Encontrados
Cp03	Campos Vacíos	el usuario presiona el botón de login sin haber llenado los espacios de acceso.	Complete los campos requeridos.
Cp04	Credenciales Correctas Usuario	El usuario tiene las credenciales correctas según su rol asignado	Redirige a dashboard designado por rol.
Cp05	Rol no autorizado	El usuario intenta ingresar a otro dashboard con sus credenciales.	Error: Acceso no autorizado.

Cerrar sesión

Equivalencias

Clase	Rango	Comportamiento esperado	Caso
Sesión Activa	Usuario autenticado	Se destruye la sesión y se redirecciona a login	Cualquier usuario con una sesión activa.
Sesión no activa	Usuario no identificado	Redirección a Login	Acceso directo sin sesión

Diseño de pruebas

ID Caso Prueba	Escenario	Descripción	Resultado Esperado.
Cp01	Cerrar Sesión con Sesión Activa de usuario	El usuario presiona el botón de cerrar sesión con una sesión previa activa.	Redirección a Página de login
Cp02	Acceso con una sesión inactiva	El usuario regresa al sistema pero su sesión ya acabo	Redirección a Login, el usuario necesita ingresar sus datos nuevamente.

Registrar Expediente

Equivalencias

Clase	Rango	Comportamiento esperado	Caso
Campos Obligatorios Completos.	Todos los campos requeridos completos	Se guarda el expediente exitosamente.	Formulario válido.
Campos obligatorios faltantes	Alguno o todos los campos obligatorios están vacíos	Se despliega error. Se debe de completar el expediente de manera propia antes de registrar un expediente.	Campo obligatorio null/vacío.
Campo de texto excede un límite	Campo VARCHAR > 255	Rechaza, excede el límite permitido.	El texto superior a 255 caracteres
Expediente duplicado	El expediente ya existe para el cliente en cuestión.	Rechazo, mensaje de duplicación	Mismo cliente con un expediente duplicado.

Valores frontera- Campos VARCHAR

Frontera	Valor	Comportamiento Esperado
Mínimo válido	1 carácter	Acepta
0	0Caracteres	rechaza, campo requerido
Máximo válido	255 caracteres	Acepta
Máximo válido +1	256 caracteres	Rechaza.

Diseño de pruebas

ID Caso Prueba	Escenario	Descripción	Resultado Esperado.
Cp01	Registro Exitoso en todos los campos	El expediente se completa con todos los datos obligatorios completos	Expediente Registrado
Cp02	Campo Obligatorio Vacío	Se quiere registrar Expediente Sin haber llenado los campos obligatorios Completamente	Rechaza, Campo Requerido
Cp03	Expediente duplicado	Se quiere registrar un expediente sobre un cliente ya existente	Rechaza, Expediente ya existe.

CONSULTA de EXPEDIENTE

Equivalencias

Clase	Rango	Comportamiento esperado	Caso
Búsqueda por id_expediente válido	Id_expediente existe en base de datos	Despliega Expediente	Id existente
Búsqueda por cliente_id válido	Cliente_id existe en Base de datos	Despliega Expediente	cliente_id existente
Búsqueda por RFC válido	RFC existe en Base de datos	Despliega Expediente	Nombre existente

Búsqueda por Nombre válido	Nombre existe en base de datos	Despliega Expediente	Rfc existente
Búsqueda sin resultados	Valor no existe dentro de la Base e datos	Muestra mensaje de Sin resultados	ID,cliente,nombre o RFC inexistente
Búsqueda sin filtro	Todos los campos vacíos	Se muestran todos los expedientes	Sin parámetros

Diseño de pruebas

ID Caso Prueba	Escenario	Descripción	Resultado Esperado.
Cp01	Búsqueda por id_expediente existente	Se realiza la búsqueda con el id_expediente correspondiente. El id existe en la base de datos.	despliega el expediente
Cp02	Búsqueda por cliente_id existente	Se realiza la búsqueda con el cliente_id correspondiente. El ID existe en la base de datos.	despliega el expediente
Cp03	Búsqueda por RFC existente	Se realiza la búsqueda con el RFC correspondiente. El RFC existe en la base de datos.	despliega el expediente
Cp04	Búsqueda por nombre existente	Se realiza la búsqueda con el nombre correspondiente. El nombre existe en la base de datos.	despliega el expediente
Cp05	Búsqueda sin resultados	La búsqueda de un expediente que no existe en la base de datos.	Mensaje: Sin resultados

Cp06	Búsqueda sin parámetros	Se realiza una búsqueda sin parámetros de filtraje.	Se despliegan todos los expedientes
------	-------------------------	---	-------------------------------------

CONSULTA de Operaciones

Equivalencias

Clase	Rango	Comportamiento esperado	Caso
Búsqueda por id_operación válido	Id_operacion existe en base de datos.	Despliega Operaciones	Id existente
Búsqueda por cliente_id válido	Cliente_id existe en base de datos.	Despliega Operaciones	cliente_id existente
Búsqueda por id_contrato válido	id_contrato existe en Base de datos.	Despliega Operaciones	id_contrato existente
Búsqueda por tipo de operación válido.	tipo operacion existe en base de datos?	Despliega Operaciones	Tipo_operación Existente
Búsqueda por fecha_operación válida	fecha_operacion existe en base de datos.	Despliega Operaciones	fecha existente
Búsqueda sin resultados	Valor no existe dentro de la base de datos.	Muestra mensaje de Sin resultados.	id,cliente,contrato,tipo, fecha no existentes
Búsqueda sin filtro	Todos los campos vacíos	Se muestran todas las operaciones.	Sin parámetros

Diseño de pruebas

ID Caso Prueba	Escenario	Descripción	Resultado Esperado.
Cp01	Búsqueda por id_operación existente	Se realiza la búsqueda con el id_operación correspondiente. El ID existe en la base	Despliega operación

		de datos.	
Cp02	Búsqueda por cliente_id existente	Se realiza la búsqueda con el cliente_id correspondiente. El ID existe en la base de datos.	Despliega operación
Cp03	Búsqueda por id_contrato existente	Se realiza la búsqueda con el id_contrato correspondiente. El ID existe en la base de datos.	Despliega operación
Cp04	Búsqueda por tipo operacion existente	Se realiza la búsqueda con el tipo correspondiente. El tipo operación existe en la base de datos.	Despliega operación
Cp05	Búsqueda por fecha existente	Se realiza la búsqueda con la fecha correspondiente. La fecha existe dentro de la base de datos.	Despliega operación
Cp06	Búsqueda sin resultados	La búsqueda de una operacion que no existe en la base de datos.	Mensaje :Sin Resultados
Cp07	Búsqueda sin parámetros	Se realiza una búsqueda sin parámetros de filtrado.	Se despliegan todas las operaciones.

CONSULTA de Clientes

Equivalencias

Clase	Rango	Comportamiento esperado	Caso
Búsqueda por cliente_id válido	Cliente_id existe en Base de datos	Despliega Cliente	cliente_id existente

Búsqueda por nombre válido	nombre existe en Base de datos	Despliega Cliente	Nombre existente
Búsqueda sin resultados	Valor no existe dentro de la Base e datos	Muestra mensaje de Sin resultados	cliente_id, nombre no existentes.
Búsqueda sin filtro	Todos los campos vacíos	Se muestran todos los clientes	Sin parámetros

Diseño de pruebas

ID Caso Prueba	Escenario	Descripción	Resultado esperado.
Cp01	Búsqueda por cliente_id existente	Se realiza la búsqueda con el cliente_id correspondiente. El ID existe en la base de datos.	Despliega el cliente.
Cp02	Búsqueda por nombre existente	Se realiza la búsqueda con el nombre correspondiente. El nombre existe en la base de datos.	Despliega el cliente.
Cp03	Búsqueda sin resultados	La búsqueda de un cliente que no existe en la base de datos.	Mensaje: Sin resultados
Cp04	Búsqueda sin parámetros	Se realiza una búsqueda sin parámetros de filtrado.	Se despliegan todos los clientes.

CONSULTA de Reportes

Equivalencias

Clase	Rango	Comportamiento	Caso
-------	-------	----------------	------

		esperado	
Búsqueda por id_reporte válido	Id_expediente existe en base de datos.	Despliega reporte.	Id. existente
Búsqueda por estatus válido	Estatus existente	Despliega reporte.	Estatus existente
Búsqueda sin resultados	Valor no existe dentro de la base de datos	Muestra mensaje de Sin resultados.	Id_reporte, estatus no existentes
Búsqueda sin filtro	Todos los campos vacíos	Se muestran todos los reportes.	Sin parámetros

Diseño de pruebas

ID Caso Prueba	Escenario	Descripción	Resultado Esperado.
Cp01	Búsqueda por id_reporte existente	Se realiza la búsqueda con el id_reporte correspondiente. El id existe en la base de datos.	despliega el Reporte.
Cp04	Búsqueda por estatus existente	Se realiza la búsqueda con el estatus correspondiente. El estatus existe en la base de datos.	despliega el Reporte
Cp05	Búsqueda sin resultados	La búsqueda de un expediente que no existe en la base de datos.	Mensaje: Sin resultados
Cp06	Búsqueda sin parámetros	Se realiza una búsqueda sin parámetros de filtraje.	Se despliegan todos los reportes.

CARGA DE DOCUMENTOS

Equivalencias

Clase	Rango	Comportamiento esperado	Caso
Archivo válido (PDF, PNG,JPG).	Archivo <= 10 MB	Carga exitosa	Archivo dentro del límite.
Archivo excede el tamaño	Archivo >10 MB	Rechaza, Mensaje de tamaño excedido.	Archivos de 11 MB
Tipo de archivo Inválido	Formato no permitido	Error, mensaje de formato inválido.	.exe,.zip,etc
Sin Archivo	Campo Vacío	Archivo requerido	Sin selección

Valores frontera

Frontera	Valor	Comportamiento esperado
Mínimo válido	1 KB	Acepta
Máximo válido	10 MB	Acepta
Máximo +1	10.1 MB	Rechaza

Matriz de Pruebas

ID	Caso de Prueba	Descripción	Resultado Esperado
Cp01	Carga archivo válido	Se sube un documento dentro de los archivos permitidos y no más grande de 10MB.	Carga Exitosa
Cp02	Carga archivo >10MB	Se sube un archivo más grande que la carga permitida	ERROR: Tamaño Excedido
Cp03	Carga Archivo Inválido	El archivo no se sube debido al formato inválido en el que se encuentra	ERROR: Formato archivo Inválido

Cp04	Carga sin archivo	NO se puede realizar la carga de archivos porque está vacío el espacio.	Archivo requerido
------	-------------------	---	-------------------

GENERAR REPORTE

Clase	Rango	Comportamiento esperado	Caso
Campos Completos	Campos Válidos Llenos	Carga exitosa	Formulario Completo
Campo Obligatorio Vacío	Archivo >10 MB	Rechaza, Mensaje de tamaño excedido.	Campo vacío
Campo Texto excede límite.	Formato no permitido	Error, mensaje de formato inválido.	Texto de 256 caracteres
Evidencia Formato inválido	Archivo No permitido	Error, Archivo No válido	.exe, .zip, etc
Evidencia Excede Tamaño	Arhievo > 10MB	Error, Archivo Exceso de tamaño	Archivo de 11 MB

Valores frontera

Frontera	Valor	Comportamiento esperado
Mínimo válido texto	1 Carácter	Acepta
Mínimo -1 texto	0 caracteres	Rechaza si obligatorio
Máximo válido texto	255 caracteres	Acepta
Máximo +1 texto	256 caracteres	Rechaza
Máximo válido Archivo	10 MB	Acepta
Máximo +1 Archivo	10.1 MB	Rechaza

Matriz de Pruebas

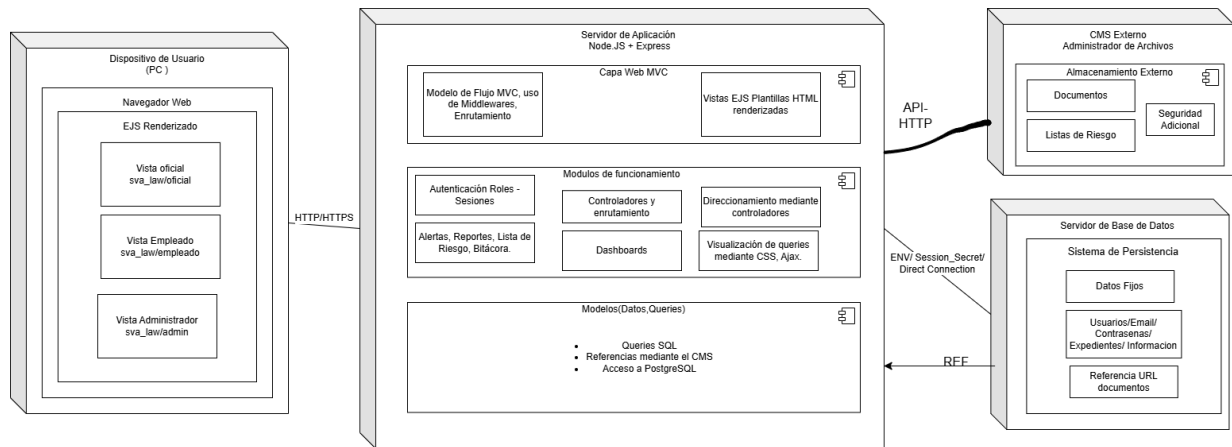
ID	Caso de prueba	Descripción	Resultado esperado
Cp01	Registro exitoso: todos los campos.	Se completan todos los campos dentro del reporte.	Reporte registrado
Cp02	Campo obligatorio vacío	¿Falta algún campo dentro de los obligatorios?	Campo requerido.
Cp03	Evidencia: Formato válido y tamaño válido.	Carga de documentos completada.	Documentación cargada
Cp04	Carga sin archivo	NO se puede realizar la carga de archivos porque está vacío el espacio.	ERROR: Archivo requerido
Cp05	Formato inválido	No se puede realizar la carga por el formato inválido.	ERROR: Archivo en formato inválido
Cp06	Archivo excede límite	No se puede realizar la carga por exceso de tamaño.	ERROR: Archivo excede el límite (10 MB).

4. Diagrama de despliegue

Muestre cómo su sistema funciona en un entorno real, indicando dónde se ejecuta cada componente y cómo se comunican entre sí.

El diagrama debe incluir los principales elementos de infraestructura (como servidores, servicios en la nube o dispositivos cliente) y los componentes del sistema (frontend, backend, base de datos), así como las conexiones entre ellos.

Se espera que sea claro, legible y coherente con el sistema desarrollado, representando una configuración realista. El objetivo es que el alumno comprenda no solo cómo construir su sistema, sino cómo opera una vez desplegado.



5. Decisiones y avance del proyecto

1. Qué se comprometieron a hacer

Realizar las especificaciones de la entrega en tiempo y forma. Mantener una comunicación directa entre compañeros y con los profesores. Asegurar que las implementaciones estén con seguro por medio del socioformador Mantener una retroalimentación activa de las entregas y competencias.

2. Que sí lograron

Desarrollo de análisis casi completo. Implementación de diseños de pruebas, progreso en el cumplimiento de los requisitos funcionales implementados. Entendimiento del formato del despliegue al realizar el diagrama. Juntas activas con socioformador y maestros para alcanzar la meta de manera continua.

3. Qué no lograron y por qué

En esta entrega no se pudo completar una evidencia concreta debido a la falta de organización para reunirnos en un Meet Sin embargo, tuvimos una comunicación continua para alcanzar las metas designadas.

4. ¿Qué harán en el siguiente avance?

Tener retroalimentación de la aplicación desarrollada por parte del socioformador. De igual manera, comunicarse efectivamente para entregar el avance en tiempo y forma.

5. ¿Quién es responsable de cada actividad?

Avance 6	Juan	Iñaki	Leonardo
Avance del 90% de Requisitos funcionales	X	X	
Avance del 30% de diseño e implementación de RF		X	X
Diseño y ejecución de pruebas.	X		
Diagrama de Despliegue	X		
Decisiones y avance del proyecto	X		

Links desarrollo Diagrama de despliegue

<https://drive.google.com/file/d/1Lvr8ew3iGHAenG-j8-RBNJluopvU8Yfl/view?usp=sharing>